

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_1' & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2' & \cdots & \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_m' \\ \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_1' & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_2' & \cdots & \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_m' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_1' & \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_2' & \cdots & \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_m' \end{vmatrix}$$

para cualesquiera $2m$ vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m'$ en el espacio n dimensional. Es evidente, a partir de la definición, que esta expresión es una forma multilineal en los $2m$ vectores. Por ejemplo, el vector $\mathbf{A}_1'$ sólo en la primera columna y los elementos de esa columna son formas lineales en $\mathbf{A}_1'$. Dado que el determinante completo es una forma lineal en los elementos de la primera columna, se concluye que es una forma lineal en $\mathbf{A}_1'$. También es evidente, de (85a), que la expresión es una función alternante de los vectores $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ para $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ fijos, y una función alternante de $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ para $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ fijos. Se concluye (ver la nota al pie de la p. 236) que

$$(85b) \quad [\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m; \mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'] = 0$$

siempre que los m vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ o los m vectores $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ sean dependientes. En particular, (85b) siempre se cumple cuando $m > n$.

Supóngase entonces que $m \leq n$ y que los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ y los vectores $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ son independientes. Puede suponerse que a todos estos vectores se les da el mismo punto inicial, digamos el origen O del espacio n dimensional. Entonces $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ generan una variedad lineal m dimensional, π que pasa por O , y $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ otro plano π' de este tipo. Introdúzcase un sistema ortonormal de vectores $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_m$ como vectores coordenados en π y otro sistema ortonormal de vectores $\mathbf{E}_1', \dots, \mathbf{E}_m'$ en π' .¹ Para $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ fijos, la función (85b) es una forma multilineal alternante en los vectores $\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'$ y, por tanto (ver la p. 185) está dada por

$$\begin{aligned} & [\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m; \mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'] \\ &= [\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m; \mathbf{E}_1', \dots, \mathbf{E}_m'] \det(\mathbf{A}_1', \dots, \mathbf{A}_m'), \end{aligned}$$

¹Estos dos sistemas de vectores coordenados en π y π' no tienen que estar relacionados entre sí de modo alguno, ni con el sistema coordenado al cual el espacio n dimensional completo que contiene a π y π' está referido.

donde $\det(A_1', \dots, A_m')$ es el determinante de la matriz formada por las componentes de los vectores $A_1', \dots, A_m'$ referidas a $E_1', \dots, E_m'$ como vectores coordenados. Obviamente, el propio coeficiente $[A_1, \dots, A_m; E_1', \dots, E_m']$ es una forma multilineal alternante en $A_1, \dots, A_m$ y, por tanto, dada por

$$[E_1, \dots, E_m; E_1', \dots, E_m'] \det(A_1, \dots, A_m),$$

donde el último determinante se forma a partir de la matriz de las componentes de $A_1, \dots, A_m$ referidas a los vectores coordenados $E_1, \dots, E_m$.

Usando la fórmula (82c) se obtiene la identidad

$$(85c) \quad [A_1, \dots, A_m; A_1', \dots, A_m'] = \mu \varepsilon' VV'.$$

Aquí V y V' son, respectivamente, los volúmenes de los paralelepípedos generados por los vectores $A_1, \dots, A_m$ y $A_1', \dots, A_m'$. Los factores $\varepsilon, \varepsilon'$ establecen la relación entre las orientaciones de los paralelepípedos con las de los sistemas coordenados en π y π' :

$$\varepsilon = \operatorname{sgn} [A_1, \dots, A_m; E_1, \dots, E_m],$$

$$\varepsilon' = \operatorname{sgn} [A_1', \dots, A_m'; E_1', \dots, E_m'].$$

Por último, el coeficiente

$$\mu = [E_1, \dots, E_m; E_1', \dots, E_m']$$

sólo depende de los espacios π y π' y de los sistemas coordenados elegidos en esos espacios. Si $\pi = \pi'$ puede elegirse

$$E' = E_1, \dots, E_m' = E_m;$$

en ese caso $\mu = 1$, como en la fórmula (84a).

Para $\mu \neq 0$, puede usarse la fórmula (85c) para establecer la relación entre orientaciones en dos variedades lineales m dimensionales distintas π y π' estando ambas en el mismo espacio n di-

mensional.¹ Remplazando, si es necesario, uno de los vectores coordenados por su opuesto, siempre puede lograrse que $\mu > 0$. Entonces, por (85c),

$$(85d) \quad \text{sgn} [A_1, \dots, A_m; A_1', \dots, A_m'] = \varepsilon \varepsilon'.$$

Así, la condición

$$[A_1, \dots, A_m; A_1', \dots, A_m'] > 0$$

para cualesquiera $A_1, \dots, A_m$ en π y $A_1', \dots, A_m'$ en π' significa que ambos conjuntos de vectores están orientados positivamente o que ambos están orientados negativamente con respecto a los sistemas coordenados en esos espacios.

e. Orientación de planos e hiperplanos

La elección de un sistema coordenado cartesiano particular en una variedad lineal m dimensional π determina una cierta orientación

$$\Omega(E_1, \dots, E_m),$$

donde $E_1, \dots, E_m$ son los vectores coordenados. Esta elección fija cuáles conjuntos de m vectores $A_1, \dots, A_m$ en π se dice que están orientados positivamente, a saber, aquellos con la misma orientación que $E_1, \dots, E_m$. Denotamos por π^* la combinación del espacio lineal π con la selección de una orientación particular en π y a π^* se le da el nombre de *variedad lineal orientada*. Se escribe $\Omega(\pi^*)$ para la orientación seleccionada y se dice que m vectores independientes $A_1, \dots, A_m$ en π están orientados positivamente si

$$\Omega(A_1, \dots, A_m) = \Omega(\pi^*).$$

Se dice que π^* *está orientada positivamente con respecto a* un sistema coordenado cartesiano particular si la orientación de los vectores coordenados es la misma que la de π^* .

Un plano bidimensional orientado π^* puede imaginarse como un plano con un *sentido positivo de rotación* distinguido. Si una pareja

¹Se verifica fácilmente que $\mu = 0$ sólo cuando π y π' son *perpendiculares entre sí*, es decir, cuando π' contiene un vector ortogonal a todos los vectores en π . Con mayor generalidad, el coeficiente μ puede interpretarse como el coseno del ángulo entre las dos variedades (ver el problema 13, p. 246).

de vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ está orientada “positivamente” con respecto a π^* el sentido positivo de rotación de π^* es el sentido de la rotación en un ángulo menor que 180° que lleva la dirección de $\mathbf{A}$ hacia la de $\mathbf{B}$.¹

Si el plano bidimensional orientado π^* se encuentra en un plano tridimensional orientado σ^* , pueden distinguirse un lado *positivo* y uno *negativo* de π^* . Sea P_0 cualquier punto de π^* . Tómense dos vectores independientes $\mathbf{B} = \overrightarrow{P_0 P_1}$, $\mathbf{C} = \overrightarrow{P_0 P_2}$ en π^* para los cuales

$$(86a) \quad \Omega(\mathbf{B}, \mathbf{C}) = \Omega(\pi^*).$$

Se dice que un tercer vector $\mathbf{A} = \overrightarrow{P_0 P_3}$, independiente de $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, apunta hacia el *lado positivo* de π^* si

$$(86b) \quad \Omega(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \Omega(\sigma^*).$$

Si σ^* está orientado positivamente con respecto a un sistema coordenado cartesiano, puede remplazarse la condición (86b) por

$$(86c) \quad \det(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}) > 0$$

en ese sistema. Si σ^* está orientado positivamente con respecto al sistema coordenado derecho usual, entonces el lado positivo de un plano orientado π^* es aquél desde el cual el sentido positivo de rotación en π^* se ve como en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.

La misma terminología se aplica a los hiperplanos orientados π^* en el espacio orientado n dimensional σ^* . Dados $n - 1$ vectores $\mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$ en π^* con

$$(87a) \quad \Omega(\mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n) = \Omega(\pi^*),$$

se dice que un vector $\mathbf{A}_1$ apunta hacia el lado positivo de π^* si

¹Nótese que la orientación de π^* sólo puede describirse señalando una pareja específica de vectores $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ en π orientada positivamente, o bien, un objeto giratorio específico en π (por ejemplo, un reloj) que tenga el sentido de rotación que se distingue. No existe manera abstracta de decidir si una rotación dada es *en el sentido* o *en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj*, como tampoco existe una manera abstracta de decir lo que es la *derecha* y lo que es la *izquierda*. Estas cuestiones sólo pueden decidirse por referencia a algunos *objetos estándar*.

$$(87b) \quad \Omega(A_1, \dots, A_{n-1}, A_n) = \Omega(\sigma^*),$$

f. Cambio de volumen de los paralelepípedos en las transformaciones lineales

Una matriz cuadrada $\mathbf{a} = (a_{jk})$ con n filas y columnas determina una transformación o aplicación lineal $\mathbf{Y} = \mathbf{aX}$ de los vectores $\mathbf{X}$ en el espacio n dimensional hacia los vectores $\mathbf{Y}$ del mismo espacio. Aquí se supone que $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ están referidos a los mismos vectores coordinados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$. Para $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$, la transformación, escrita en sus componentes, tiene la forma

$$y_j = \sum_{r=1}^n a_{jr} x_r \quad (j = 1, \dots, n).$$

Un conjunto de n vectores $\mathbf{B}_1 = (b_{11}, \dots, b_{n1})$, $\dots$, $\mathbf{B}_n = (b_{1n}, \dots, b_{nn})$ se transforma en el conjunto de n vectores $\mathbf{C}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$, $\dots$, $\mathbf{C}_n = (c_{1n}, \dots, c_{nn})$, donde

$$c_{jk} = \sum_{r=1}^n a_{jr} b_{rk}.$$

Por la regla para el determinante de un producto de matrices (p. 210), se tiene

$$(88a) \quad \det(\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n) = \det(\mathbf{a}) \cdot \det(\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_n).$$

Esta fórmula contiene las dos fórmulas

$$(88b) \quad |\det(\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n)| = |\det(\mathbf{a})| |\det(\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_n)|$$

$$(88c) \quad \operatorname{sgn} \det(\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n) = [\operatorname{sgn} \det(\mathbf{a})][\operatorname{sgn} \det(\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_n)].$$

Estas dos reglas pueden enunciarse inmediatamente en lenguaje geométrico:

La transformación lineal del espacio n dimensional sobre sí mismo correspondiente a una matriz cuadrada $\mathbf{a}$, multiplica el volumen de todo paralelepípedo generado por n vectores por el mismo factor constante $\det(\mathbf{a})$. Esta transformación conserva la orientación de todos los paralelepípedos n dimensionales si $\det(\mathbf{a}) > 0$, y cambia la

orientación de todos ellos si $\det(\mathbf{a}) < 0$.¹

Para un movimiento rígido la matriz $\mathbf{a}$ es ortogonal y, por tanto (ver la p. 213), su determinante es $+1$, o bien, -1 . Por tanto, *los movimientos rígidos conservan el volumen de los paralelepípedos*. Aquéllos para los que $\det(\mathbf{a}) = +1$ conservan el sentido; los otros lo invierten.

Ejercicios 2.4

1. Tratar el número 5 de los Ejercicios 2.2 en términos de productos vectoriales.
2. En una rotación uniforme, sean (α, β, γ) los cosenos directores del eje de rotación, el cual pasa por el origen, y ω la velocidad angular. Hallar la velocidad del punto (x, y, z) .
3. Demostrar que el plano que pasa por los tres puntos (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) está dado por

$$\begin{vmatrix} x_1 - x & y_1 - y & z_1 - z \\ x_2 - x & y_2 - y & z_2 - z \\ x_3 - x & y_3 - y & z_3 - z \end{vmatrix} = 0.$$

4. Encontrar la distancia más corta entre las dos rectas l y l' en el espacio, dadas por las ecuaciones $x = at + b$, $y = ct + d$, $z = et + f$ y $x = a't + b'$, $y = c't + d'$, $z = e't + f'$
5. Demostrar que el área de un polígono convexo con los vértices sucesivos $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, . . . , $P_n(x_n, y_n)$ está dada por la mitad del valor absoluto de

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} x_{n-1} & x_n \\ y_{n-1} & y_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_n & x_1 \\ y_n & y_1 \end{vmatrix}$$

6. Probar que el área del triángulo con vértices (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , y (x_3, y_3) es

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

7. Si los vértices del triángulo del ejercicio anterior tienen coordenadas racionales, probar que el triángulo no puede ser equilátero.

¹Es importante hacer resaltar las hipótesis en este teorema. Sólo los volúmenes de paralelepípedos n dimensionales se multiplican por el mismo factor; los de dimensiones inferiores se multiplican por factores que varían con su localización. También tiene que suponerse que imagen y original se refieren al mismo sistema coordenado, si es que ha de cumplirse la proposición acerca de las orientaciones.

8. (a) Probar la desigualdad

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix} \leq \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)(a'^2 + b'^2 + c'^2)(a''^2 + b''^2 + c''^2)}.$$

- (b) ¿Cuándo se cumple el signo de igualdad?

- 9 Probar las identidades vectoriales

$$(a) \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C}$$

$$(b) (\mathbf{X} \times \mathbf{Y}) \cdot (\mathbf{X}' \times \mathbf{Y}') = (\mathbf{X} \cdot \mathbf{X}') (\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}') - (\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}') (\mathbf{Y} \cdot \mathbf{X}')$$

$$(c) [\mathbf{X} \times (\mathbf{Y} \times \mathbf{Z})] \cdot \{[\mathbf{Y} \times (\mathbf{Z} \times \mathbf{X})] \times [\mathbf{Z} \times (\mathbf{X} \times \mathbf{Y})]\} = 0.$$

10. Dar la fórmula para una rotación en un ángulo ϕ alrededor del eje x : $y:z = 1:0:-1$ tal que la rotación del plano $x = z$ sea positiva cuando se observa desde el punto $(-1, 0, 1)$.
11. Si $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ son independientes, usar las dos representaciones de $\mathbf{X} = (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times (\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ obtenidas en el Ejercicio 9a para expresar $\mathbf{D}$ como una combinación lineal de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$.
12. Sean Ox , Oy , Oz y Ox' , Oy' , Oz' dos sistemas coordenados derechos. Supóngase que Oz y Oz' no coinciden; sea θ el ángulo zOz' ($0 < \theta < \pi$). Trácese la semirrecta Ox_1 a ángulos rectos tanto con Oz como con Oz' y tal que el sistema Ox_1 , Oz , Oz' tengan la misma orientación que Ox , Oy , Oz . La Ox_1 es la recta de intersección de los planos Oxy y $Ox'y'$. Sea ϕ el ángulo xOx_1 y ψ el ángulo x_1Ox' y supóngase que se miden en el sentido positivo usual en sus respectivos planos Oxy y $Ox'y'$. Encontrar la matriz para el cambio de coordenadas.
13. Sean π y π' dos subespacios lineales m dimensionales del mismo espacio n dimensional, con las respectivas bases ortonormales $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_m$ y $\mathbf{E}'_1, \mathbf{E}'_2, \dots, \mathbf{E}'_m$. Demostrar que $\mu = [\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_m; \mathbf{E}'_1, \mathbf{E}'_2, \dots, \mathbf{E}'_m] = 0$ si y sólo si π y π' son ortogonales, es decir, uno de los espacios contiene un vector perpendicular a todos los vectores del otro.

2.5 Nociones vectoriales en el análisis

a. Campos vectoriales

El análisis matemático entra en juego cuando nos interesamos en una *variedad vectorial* dependiente de uno o más parámetros que varían de manera continua.

Si, por ejemplo, se considera un material que ocupa una porción de espacio y que se encuentra en estado de movimiento, entonces en un instante dado cada partícula del material tendrá una velocidad definida que se representa por medio de un vector $\mathbf{U} = (u_1, u_2, u_3)$. Se dice que estos vectores forman un *campo vectorial* en la región en

cuestión. Entonces, las tres componentes del vector del campo aparecen como tres funciones

$$u_1(x_1, x_2, x_3), u_2(x_1, x_2, x_3), u_3(x_1, x_2, x_3)$$

de las tres coordenadas x_1, x_2, x_3 de la posición de la partícula en el instante en cuestión. Comúnmente se representaría $\mathbf{U}$ como un vector con punto inicial (x_1, x_2, x_3) .

Del mismo modo, las fuerzas que actúan en puntos diferentes del espacio forman un campo vectorial. Como ejemplo de un *campo de fuerzas* considérese la fuerza gravitacional por unidad de masa ejercida por una partícula pesada, de acuerdo con la ley de atracción de Newton. De acuerdo con esa ley, el campo vectorial $\mathbf{F} = (f_1, f_2, f_3)$ en cada punto (x_1, x_2, x_3) está dirigido hacia la partícula que atrae y su magnitud es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la partícula al punto.

Los campos vectoriales, como $\mathbf{U}$ o $\mathbf{F}$, tienen un significado físico independiente de las coordenadas. En un sistema coordenado cartesiano x_1, x_2, x_3 dado, el vector $\mathbf{U}$ tiene las componentes u_1, u_2, u_3 que dependen del sistema coordenado. En un sistema coordenado cartesiano diferente, el punto que originalmente tuvo las coordenadas x_1, x_2, x_3 recibe las coordenadas y_1, y_2, y_3 donde las y_i y las x_k están relacionadas por medio de ecuaciones de la forma

$$(89a) \quad \begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + b_1 \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + b_2 \\ y_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + b_3, \end{cases}$$

o bien,

$$(89b) \quad y_j = \sum_{k=1}^3 a_{jk}x_k + b_j \quad (j = 1, 2, 3).$$

Entonces, las componentes v_1, v_2, v_3 del vector $\mathbf{U}$ en el nuevo sistema coordenado están dadas por las relaciones *homogéneas* correspondientes:

$$(89c) \quad v_j = \sum_{k=1}^3 a_{jk}u_k \quad (j = 1, 2, 3).$$

La matriz $\mathbf{a} = (a_{jk})$ es ortogonal, de modo que (ver la p. 194) su recíproca es igual a su transpuesta. En consecuencia, las soluciones

de las ecuaciones (89b), (89c) para x_k y u_k toman la forma

$$(89d) \quad x_k = \sum_{j=1}^3 a_{jk}(y_j - b_j) \quad (k = 1, 2, 3),$$

$$(89e) \quad u_k = \sum_{j=1}^3 a_{jk}v_j \quad (k = 1, 2, 3).$$

Tres funciones cualesquiera u_1, u_2, u_3 de las variables x_1, x_2, x_3 determinan un campo de vectores $\mathbf{U}$ con componentes u_1, u_2, u_3 en las coordenadas x_1, x_2, x_3 . Si el campo ha de tener un significado independiente de la elección de los sistemas coordenados, las componentes u_i de $\mathbf{U}$ en un sistema coordenado cartesiano y_1, y_2, y_3 deben estar dadas por la fórmula (89c), siempre que las y_i y las x_i estén relacionadas por las fórmulas (89a).

b. Gradiente de un escalar

Un escalar es una función $s = s(P)$ de los puntos P en el espacio. En cualquier sistema coordenado cartesiano en el que el punto P esté descrito por sus coordenadas x_1, x_2, x_3 , el escalar s se convierte en una función $s = f(x_1, x_2, x_3)$. Las tres derivadas parciales

$$u_1 = \frac{\partial s}{\partial x_1} = f_{x_1}(x_1, x_2, x_3),$$

$$u_2 = \frac{\partial s}{\partial x_2} = f_{x_2}(x_1, x_2, x_3),$$

$$u_3 = \frac{\partial s}{\partial x_3} = f_{x_3}(x_1, x_2, x_3).$$

pueden considerarse como componentes, en las coordenadas x_1, x_2, x_3 de un vector $\mathbf{U} = (u_1, u_2, u_3)$.

En cualquier nuevo sistema coordenado cartesiano y_1, y_2, y_3 enlazado, con el original por medio de las relaciones (89a), o bien, (89d), el escalar s queda representado por la función

$$s = g(y_1, y_2, y_3) \\ = f\left(\sum_{k=1}^3 a_{k1}(y_k - b_k), \sum_{k=1}^3 a_{k2}(y_k - b_k), \sum_{k=1}^3 a_{k3}(y_k - b_k)\right).$$

Por la *regla de la cadena de la derivación* (p. 55), se tiene

$$\begin{aligned}
 v_j &= \frac{\partial s}{\partial y_j} = g_{y_j}(y_1, y_2, y_3) \\
 &= \sum_{k=1}^3 \frac{\partial s}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial y_j} \\
 &= \sum_{k=1}^3 u_k a_{jk}.
 \end{aligned}$$

Usando las relaciones (89c), se ve que el vector $\mathbf{U}$ tiene las componentes $v_j = \partial s / \partial y_j$ en el sistema y_1, y_2, y_3 . Así, las derivadas parciales del escalar s formado en cualquier sistema coordenado cartesiano, constituyen las componentes de un vector $\mathbf{U}$ que no depende del sistema. A $\mathbf{U}$ se le da el nombre de *gradiente del escalar s* y se escribe

$$\mathbf{U} = \text{grad } s.$$

Por la fórmula (14b), p. 73, la derivada de s en la dirección con cosenos directores $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ está dada en las coordenadas x_1, x_2, x_3 por

$$(90) \quad D_{(a)}s = \frac{\partial s}{\partial x_1} \cos \alpha_1 + \frac{\partial s}{\partial x_2} \cos \alpha_2 + \frac{\partial s}{\partial x_3} \cos \alpha_3.$$

Introduciendo el vector unitario $\mathbf{R} = (\cos \alpha_1, \cos \alpha_2, \cos \alpha_3)$ en la dirección con ángulos directores $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, puede escribirse la derivada de s en esa dirección, en notación vectorial, como

$$(90b) \quad D_{(a)}s = \mathbf{R} \cdot \text{grad } s.$$

A partir de la desigualdad de Cauchy-Schwarz (ver la p. 132) se encuentra, para $|\mathbf{R}| = 1$.

$$|D_{(a)}s| \leq |\mathbf{R}| |\text{grad } s| = |\text{grad } s|$$

De donde, *la derivada de s en cualquier dirección nunca es mayor que la longitud del gradiente de s* . Tomando como $\mathbf{R}$ al vector unitario en la dirección de $\text{grad } s$, se encuentra para la derivada direccional el valor

$$D_{(a)}s = \frac{1}{|\text{grad } s|} (\text{grad } s) \cdot (\text{grad } s) = |\text{grad } s|$$

Por tanto, *la longitud del vector gradiente de s es igual a la rapidez máxima de cambio de s en cualquier dirección. La dirección del gradiente es aquella en la que el escalar s crece más rápidamente, mientras que en la dirección opuesta s decrece con mayor rapidez.*

En el Capítulo 3 regresaremos a la interpretación geométrica del gradiente. No obstante, inmediatamente puede darse una idea intuitiva de la *dirección* del gradiente. Restringiéndonos primero a los vectores en dos dimensiones, tenemos que considerar el gradiente de un escalar $s = f(x_1, x_2)$. Se supondrá que s se representa por medio de las curvas de nivel (o líneas de contorno)

$$s = f(x_1, x_2) = \text{constante} = c$$

en el plano x_1, x_2 . Entonces, obviamente, la derivada de s en un punto P en la dirección de la curva de nivel que pasa por P es 0, porque si Q es otro punto sobre la misma curva de nivel se cumple la ecuación $s(Q) - s(P) = 0$; dividiendo por la distancia ρ entre Q y P y haciendo que ρ tienda a 0, en el límite (ver la p. 72) se encuentra que la derivada de s en la dirección tangencial a la curva de nivel en P es 0. Así, por (90b), $\mathbf{R} \cdot \text{grad } s = 0$ si $\mathbf{R}$ es un vector unitario en la dirección de la tangente a la curva de nivel y, por lo tanto, *en todo punto el vector gradiente de s es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto.* Se cumple una proposición exactamente análoga para el gradiente en tres dimensiones. Si se representa el escalar s por medio de sus *superficies de nivel*

$$s = f(x_1, x_2, x_3) = \text{constante} = c,$$

el gradiente tiene componente cero en toda dirección tangencial a la superficie de nivel y, por consiguiente, es perpendicular a la superficie de nivel.

En las aplicaciones frecuentemente se encuentran campos vectoriales que representan el gradiente de una función escalar. Puede tomarse como un ejemplo el campo gravitacional de fuerzas debido a una partícula de masa M concentrada en un punto $Q = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$. Denotemos por $\mathbf{F} = (f_1, f_2, f_3)$ la fuerza ejercida por la masa atractiva M sobre una partícula de masa m localizada en el punto $P = (x_1, x_2, x_3)$. Denótese por $\mathbf{R}$ el vector

$$\mathbf{R} = \overrightarrow{QP} = (x_1 - \xi_1, x_2 - \xi_2, x_3 - \xi_3).$$

Por la ley de Newton de la gravitación, $\mathbf{F}$ tiene la dirección de $-\mathbf{R}$ y la magnitud $C/|\mathbf{R}|^2$, donde $C = \gamma m M$ (aquí γ denota la constante universal de gravitación). De donde,

$$\mathbf{F} = -\frac{C}{|\mathbf{R}|^3} \mathbf{R}$$

o bien,

$$f_j = C \frac{\xi_j - x_j}{\sqrt{(\xi_1 - x_1)^2 + (\xi_2 - x_2)^2 + (\xi_3 - x_3)^2}^3} \quad (j = 1, 2, 3).$$

Derivando, inmediatamente se verifica que

$$f_j = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{C}{\sqrt{(\xi_1 - x_1)^2 + (\xi_2 - x_2)^2 + (\xi_3 - x_3)^2}} \quad (j = 1, 2, 3).$$

De aquí que

$$(91) \quad \mathbf{F} = \text{grad} \frac{C}{r},$$

donde

$$r = \sqrt{(\xi_1 - x_1)^2 + (\xi_2 - x_2)^2 + (\xi_3 - x_3)^2} = |\mathbf{R}|$$

es la distancia entre las dos partículas en P y Q .

Si un campo de fuerzas es el gradiente de una función escalar, a menudo esta función escalar recibe el nombre de *función de potencial* del campo. En el estudio del trabajo y la energía (pp. 728 y 788 se considerará este concepto desde un punto de vista más general.

c. Divergencia y rotacional de un campo vectorial

Derivando, a cada escalar se le ha asignado un campo vectorial: el gradiente. De modo semejante, a cada campo vectorial $\mathbf{U}$ se le puede asignar un cierto escalar, conocido como *divergencia* del campo vectorial $\mathbf{U}$. Para un sistema coordenado cartesiano x_1, x_2, x_3 específico en el que $\mathbf{U} = (u_1, u_2, u_3)$, se define la divergencia del vector $\mathbf{U}$ como la función

$$(92) \quad \text{div } \mathbf{U} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3},$$

es decir, como la suma de las derivadas parciales de las tres componentes con respecto a las coordenadas correspondientes. Puede demostrarse que el escalar $\text{div } \mathbf{U}$ definido de esta manera no depende de la elección particular del sistema coordenado cartesiano.¹ Supóngase que las coordenadas y_1, y_2, y_3 de un punto en un sistema coordenado diferente están relacionadas con x_1, x_2, x_3 por medio de las ecuaciones (89b); entonces, las componentes v_1, v_2, v_3 de $\mathbf{U}$ en el nuevo sistema están dadas por las relaciones (89c). A partir de la regla de la cadena para la derivación se tiene

$$\begin{aligned}\text{div } \mathbf{U} &= \sum_{k=1}^3 \frac{\partial u_k}{\partial x_k} = \sum_{k,j=1}^3 \frac{\partial u_k}{\partial y_j} \frac{\partial y_j}{\partial x_k} \\ &= \sum_{j,k=1}^3 a_{jk} \frac{\partial u_k}{\partial y_j} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial y_j} \sum_{k=1}^3 a_{jk} u_k \\ &= \sum_{j=1}^3 \frac{\partial v_j}{\partial x_j},\end{aligned}$$

lo cual demuestra que se llega al mismo escalar $\text{div } \mathbf{U}$ en cualquier otro sistema coordenado.

Aquí nos restringiremos a la definición formal de la divergencia; posteriormente (Capítulo V, Sección 9) se discutirá su interpretación física.

Adoptaremos el mismo procedimiento para el llamado *rotacional* de un campo vectorial $\mathbf{U}$. El rotacional es a su vez un vector

$$\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{U}.$$

Si en un sistema coordenado x_1, x_2, x_3 el vector $\mathbf{U}$ tiene las componentes u_1, u_2, u_3 , se definen las componentes b_1, b_2, b_3 de $\text{rot } \mathbf{U}$ por

$$(93) \quad b_1 = \frac{\partial u_3}{\partial x_2} - \frac{\partial u_2}{\partial x_3}, \quad b_2 = \frac{\partial u_1}{\partial x_3} - \frac{\partial u_3}{\partial x_1}, \quad b_3 = \frac{\partial u_2}{\partial x_1} - \frac{\partial u_1}{\partial x_2}.$$

¹ Este no sería el caso para otras expresiones formadas a partir de las primeras derivadas de las componentes del vector $\mathbf{U}$, por ejemplo,

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} - \frac{\partial u_3}{\partial x_3}$$

o bien,

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_2} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial x_3} \cdot \frac{\partial u_3}{\partial x_1}.$$

Puede verificarse, como en los otros casos, que la definición dada del rotacional de un vector $\mathbf{U}$ en realidad proporciona un vector independiente del sistema coordenado particular, siempre que todos los sistemas coordenados cartesianos considerados tengan la misma orientación. No obstante, se omiten estos cálculos aquí en virtud de que en el Capítulo 5, p. 683, se dará una interpretación física del rotacional que ilustra claramente su carácter vectorial.

Los tres conceptos de gradiente, divergencia y rotacional pueden relacionarse entre sí si se usa un vector simbólico con las componentes

$$\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3}.$$

Comúnmente, este *operador diferencial vectorial* se denota por medio del símbolo ∇ (pronúnciese "del"). El gradiente de un escalar s es el producto del vector simbólico ∇ con la cantidad escalar s ; es decir, es el vector

$$(94) \quad \text{grad } s = \nabla s = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} s, \frac{\partial}{\partial x_2} s, \frac{\partial}{\partial x_3} s \right)^1$$

La divergencia de un vector $\mathbf{U} = (u_1, u_2, u_3)$ es el producto escalar

$$(94b) \quad \text{div } \mathbf{U} = \nabla \cdot \mathbf{U} = \frac{\partial}{\partial x_1} u_1 + \frac{\partial}{\partial x_2} u_2 + \frac{\partial}{\partial x_3} u_3.$$

Por último, el rotacional del vector $\mathbf{U}$ es el producto vectorial

$$(94c) \quad \text{rot } \mathbf{U} = \nabla \times \mathbf{U} = \left(\frac{\partial}{\partial x_2} u_3 - \frac{\partial}{\partial x_3} u_2, \frac{\partial}{\partial x_3} u_1 - \frac{\partial}{\partial x_1} u_3, \frac{\partial}{\partial x_1} u_2 - \frac{\partial}{\partial x_2} u_1 \right)$$

[ver (71b), p. 219]. El hecho de que el vector ∇ es independiente del sistema coordenado que se use para definir sus componentes, se deduce de la regla de la cadena para la derivación; bajo la transformación de coordenadas (89d), por la regla de la cadena se tiene

¹Nos vemos forzados a escribir aquí el vector antes del escalar en el producto ∇s , en contraposición con nuestra costumbre, en virtud de que las componentes del vector simbólico ∇ no son conmutativas con los escalares ordinarios.

$$\frac{\partial}{\partial y_j} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial x_k}{\partial y_j} \frac{\partial}{\partial x_k} = \sum_{k=1}^3 a_{jk} \frac{\partial}{\partial x_k},$$

lo cual muestra que las componentes de ∇ se transforman de acuerdo con la regla (89c) para los vectores. Esto hace obvio que también ∇s , $\nabla \cdot \mathbf{U}$ y $\nabla \times \mathbf{U}$ no dependen del sistema de coordenadas.¹

Para concluir, se mencionarán unas cuantas relaciones que se presentan continuamente. *El rotacional de un gradiente es cero*; en símbolos,

$$(95a) \quad \text{rot grad } s = \nabla \times (\nabla s) = 0.$$

La divergencia de un rotacional es cero; en símbolos,

$$(95b) \quad \text{div rot } \mathbf{U} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{U}) = 0.$$

Como se ve con facilidad, estas relaciones se deducen a partir de las definiciones de divergencia, rotacional y gradiente, usando la intercambiabilidad de las derivaciones. Las relaciones (95a, b) también se deducen formalmente si se aplican las reglas ordinarias para los vectores al vector simbólico ∇ , ya que entonces

$$\nabla \times (\nabla s) = (\nabla \times \nabla)s = 0, \quad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{U}) = \det(\nabla, \nabla, \mathbf{U}) = 0.$$

Otra combinación extremadamente importante de los operadores diferenciales vectoriales es la *divergencia de un gradiente*:

$$(95c) \quad \text{div grad } s = \nabla \cdot (\nabla s) = \frac{\partial^2 s}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial x_3^2} = \Delta s.$$

Aquí

¹Esta proposición tiene que restringirse en el caso del rotacional. En general, la magnitud y la dirección del producto vectorial de dos vectores tiene un significado geométrico, como se explicó en la p. 225, excepto que el producto cambia hacia el opuesto cuando se cambia la orientación del sistema coordenado cartesiano que se usa. Esto implica, para un vector $\mathbf{U}$, que $\text{rot } \mathbf{U} = \nabla \times \mathbf{U}$ se comporta como un vector mientras no se cambie la orientación del sistema coordenado (es decir, mientras sólo se usen transformaciones ortogonales con determinante +1. Cambiar la orientación del sistema coordenado conduce a cambiar $\text{rot } \mathbf{U}$ hacia su opuesto.
combianción

$$(95d) \quad \Delta = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$$

se conoce como “operador de Laplace” o “laplaciano”. La ecuación diferencial parcial

$$(95e) \quad \Delta s = \frac{\partial^2 s}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial x_3^2} = 0$$

satisfecha por muchos escalares importantes s en la fisicomatemática se conoce como “ecuación de Laplace” o “ecuación del potencial”.

A veces también se usa la terminología del “análisis vectorial” cuando el número de variables independientes es diferente de tres. Un sistema de n funciones $u_1, \dots, u_n$ de n variables independientes $x_1, \dots, x_n$ determina un *campo vectorial* en el espacio n dimensional. Entonces, los conceptos de gradiente de un escalar y del operador de Laplace conservan su significado. Nociones análogas a la de rotacional de un vector se vuelven más complicadas. La formulación más satisfactoria para las análogas de las relaciones (95a, b) en n dimensiones es mediante el cálculo de las *formas diferenciales exteriores*, el cual se describirá en el capítulo siguiente.

d. Familia de vectores. Aplicación a la teoría de las curvas en el espacio y al movimiento de partículas

Además de los campos vectoriales también consideraremos a las variedades uniparamétricas de vectores, llamadas *familias de vectores*, donde los vectores $\mathbf{U} = (u_1, u_2, u_3)$ no corresponden a cada punto de una región en el espacio sino a cada valor de un solo parámetro t . Se escribe $\mathbf{U} = \mathbf{U}(t)$. La derivada del vector $\mathbf{U}$ puede definirse naturalmente como

$$(96a) \quad \frac{d\mathbf{U}}{dt} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [\mathbf{U}(t+h) - \mathbf{U}(t)].$$

Es obvio que esta derivada tiene las componentes

$$(96b) \quad \frac{du_1}{dt}, \frac{du_2}{dt}, \frac{du_3}{dt}.$$

Fácilmente se verifica que esta derivación vectorial satisface leyes análogas a las ordinarias para las derivadas:

$$(97a) \quad \frac{d}{dt}(\mathbf{U} + \mathbf{V}) = \frac{d}{dt}\mathbf{U} + \frac{d}{dt}\mathbf{V}; \quad \frac{d}{dt}(\lambda\mathbf{U}) = \frac{d\lambda}{dt}\mathbf{U} + \lambda \frac{d}{dt}\mathbf{U}$$

$$(97b) \quad \frac{d}{dt}(\mathbf{U} \cdot \mathbf{V}) = \mathbf{U} \cdot \frac{d\mathbf{V}}{dt} + \frac{d\mathbf{U}}{dt} \cdot \mathbf{V}$$

$$(97c) \quad \frac{d}{dt}(\mathbf{U} \times \mathbf{V}) = \mathbf{U} \times \frac{d\mathbf{V}}{dt} + \frac{d\mathbf{U}}{dt} \times \mathbf{V}.$$

Estas nociones se aplican al caso en el que la familia de vectores consiste de los *vectores de posición* $\mathbf{X} = \mathbf{X}(t) = \overrightarrow{OP}$ de los puntos P sobre una curva en el espacio dada en representación paramétrica como:

$$x_1 = \phi_1(t), \quad x_2 = \phi_2(t), \quad x_3 = \phi_3(t).$$

Entonces

$$\mathbf{X} = (x_1, x_2, x_3) = (\phi_1(t), \phi_2(t), \phi_3(t)).$$

El vector $d\mathbf{X}/dt$ tiene la dirección de la *tangente* a la curva en el punto correspondiente a t ; puesto que el vector $\Delta\mathbf{X} = \mathbf{X}(t + \Delta t) - \mathbf{X}(t)$ tiene la dirección del segmento rectilíneo que une los puntos con valores del parámetro $t + \Delta t$. Lo mismo se cumple para el vector $\Delta\mathbf{X}/\Delta t$, cuando $\Delta t > 0$. A medida que $\Delta t \rightarrow 0$ la dirección de esta cuerda se aproxima a la dirección de la tangente. Si en lugar de t se introduce como parámetro la longitud de arco s de la curva, medida desde un punto de partida definido, puede probarse que

$$(98) \quad \left| \frac{d\mathbf{X}}{ds} \right|^2 = \frac{d\mathbf{X}}{ds} \cdot \frac{d\mathbf{X}}{ds} = 1.$$

La demostración sigue exactamente los mismos lineamientos que la demostración correspondiente para las curvas planas (ver Volumen I, p. 354). Por tanto, $d\mathbf{X}/ds$ es un vector unitario. Derivando ambos miembros de la ecuación (98) con respecto a s , usando la regla (97b), se obtiene

$$(99) \quad \frac{d\mathbf{X}}{ds} \cdot \frac{d^2\mathbf{X}}{ds^2} + \frac{d^2\mathbf{X}}{ds^2} \cdot \frac{d\mathbf{X}}{ds} = 2 \frac{d\mathbf{X}}{ds} \cdot \frac{d^2\mathbf{X}}{ds^2} = 0.$$

Esta ecuación afirma que el vector

$$\frac{d^2\mathbf{X}}{ds^2} = \left(\frac{d^2x_1}{ds^2}, \frac{d^2x_2}{ds^2}, \frac{d^2x_3}{ds^2} \right)$$

es *perpendicular a la tangente*. Este vector recibe el nombre de *vector curvatura* o *vector normal principal* y su longitud

$$(100) \quad k = \frac{1}{\rho} = \left| \frac{d^2\mathbf{X}}{ds^2} \right|$$

se llama *curvatura* de la curva en el punto correspondiente. El recíproco $\rho = 1/k$ de la curvatura se llama *radio de curvatura*, como antes. El punto que se obtiene midiendo desde el punto sobre la curva una longitud ρ en la dirección del vector normal principal se llama *centro de curvatura*.

Se demostrará que esta definición de curvatura concuerda con la dada para las curvas planas en el Volumen I (p. 354). Para cada s , el vector $\mathbf{Y} = d\mathbf{X}/ds$ tiene longitud 1 y se encuentra en la dirección de la tangente. Si se piensa en los vectores $\mathbf{Y}(s + \Delta s)$ y $\mathbf{Y}(s)$ como si tuvieran el origen como punto inicial común, entonces la diferencia $\Delta\mathbf{Y} = \mathbf{Y}(s + \Delta s) - \mathbf{Y}(s)$ queda representada por el vector que une los puntos finales. El ángulo β entre las tangentes a la curva en los puntos con parámetros s y $s + \Delta s$ es igual al ángulo entre los vectores $\mathbf{Y}(s)$ y $\mathbf{Y}(s + \Delta s)$. Entonces

$$|\Delta\mathbf{Y}| = |\mathbf{Y}(s + \Delta s) - \mathbf{Y}(s)| = 2 \sin \frac{\beta}{2},$$

dado que

$$|\mathbf{Y}(s)| = |\mathbf{Y}(s + \Delta s)| = 1.$$

Usando

$$\frac{2 \sin \beta/2}{\beta} \rightarrow 1 \quad \text{para} \quad \beta \rightarrow 0,$$

se encuentra que

$$\left| \frac{d^2\mathbf{X}}{ds^2} \right| = \left| \frac{d\mathbf{Y}}{ds} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\mathbf{Y}}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\beta}{\Delta s}$$

De aquí que k es el límite de la razón del ángulo entre las tangentes

en dos puntos de la curva y la longitud de arco entre esos puntos a medida que los puntos tienden a unirse. Pero este límite define la curvatura para las curvas planas.¹

El vector curvatura cumple una función importante en la mecánica. Supóngase que una partícula que se mueve a lo largo de una curva tiene el vector de posición $\mathbf{X}(t)$ en el instante t . Entonces la velocidad del movimiento está dada tanto en magnitud como en dirección por el vector $d\mathbf{X}/dt$. De modo semejante, la aceleración está dada por el vector $d^2\mathbf{X}/dt^2$. Por la regla de la cadena, se tiene

$$\frac{d\mathbf{X}}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{d\mathbf{X}}{ds}$$

y

$$(101) \quad \frac{d^2\mathbf{X}}{dt^2} = \frac{d^2s}{dt^2} \frac{d\mathbf{X}}{ds} + \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 \frac{d^2\mathbf{X}}{ds^2}.$$

En vista de lo que ya se sabe acerca de la primera y segunda derivadas del vector $\mathbf{X}$ con respecto a s , la ecuación (101) expresa los siguientes hechos: el *vector aceleración* del movimiento es la suma de dos vectores. Uno de éstos está dirigido a lo largo de la tangente a la curva y su longitud es igual a d^2s/dt^2 , es decir, a la aceleración del punto en su trayectoria (la rapidez de cambio de la magnitud de la velocidad o *aceleración tangencial*). El otro es normal a la trayectoria, está dirigido hacia el centro de curvatura y su longitud es igual al cuadrado de la magnitud de la velocidad multiplicado por la curvatura (la *aceleración normal*). Para una partícula de masa unitaria, el vector aceleración es igual a la fuerza que actúa sobre la partícula. Si no actúa fuerza alguna en la dirección de la curva (como es el caso para una partícula restringida a moverse a lo largo de una curva, sujeta únicamente a las fuerzas de reacción que actúan normales a la curva), la aceleración tangencial se anula y la aceleración total es normal a la curva y de magnitud igual al cuadrado de la velocidad multiplicado por la curvatura.

¹En el caso de curvas en el espacio no es posible, como para las curvas planas, identificar β con el incremento $\Delta\alpha$ de un ángulo de inclinación α . La razón es que el ángulo entre $\mathbf{Y}(s)$ y $\mathbf{Y}(s + \Delta s)$ generalmente no es igual a la diferencia entre los ángulos que los vectores $\mathbf{Y}(s)$ y $\mathbf{Y}(s + \Delta s)$ forman con alguna tercera dirección fija. Los ángulos entre las direcciones en el espacio no son aditivos como lo son en el plano.

Ejercicios 2.5

1. Verificar que el vector de posición $\overrightarrow{PQ}$ de un punto Q con respecto a un punto P se comporta como un vector en un cambio de coordenadas.

2. Deducir las identidades siguientes.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \text{grad}(\alpha\beta) &= \alpha \text{ grad } \beta + \beta \text{ grad } \alpha \\ \text{(b)} \quad \text{div}(\alpha\mathbf{U}) &= \mathbf{U} \cdot \text{grad } \alpha + \alpha \text{ div } \mathbf{U} \\ \text{(c)} \quad \text{rot}(\alpha\mathbf{U}) &= \text{grad } \alpha \times \mathbf{U} + \alpha \text{ rot } \mathbf{U} \\ \text{(d)} \quad \text{div}(\mathbf{U} \times \mathbf{V}) &= \mathbf{V} \cdot \text{rot } \mathbf{U} - \mathbf{U} \cdot \text{rot } \mathbf{V}. \end{aligned}$$

3. Sea $\mathbf{U} \cdot \nabla$ el símbolo para el operador

$$\mathbf{U}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{U}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{U}_z \frac{\partial}{\partial z}.$$

Demostrar que

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \text{grad}(\mathbf{U} \cdot \mathbf{V}) &= \mathbf{U} \cdot \nabla \mathbf{V} + \mathbf{V} \cdot \nabla \mathbf{U} + \mathbf{U} \times \text{rot } \mathbf{V} + \mathbf{V} \times \text{rot } \mathbf{U} \\ \text{(b)} \quad \text{rot}(\mathbf{U} \times \mathbf{V}) &= \mathbf{U} \text{ div } \mathbf{V} - \mathbf{V} \text{ div } \mathbf{U} + \mathbf{V} \cdot \nabla \mathbf{U} - \mathbf{U} \cdot \nabla \mathbf{V}. \end{aligned}$$

4. Para el operador laplaciano Δ establecer que

$$\Delta \mathbf{U} = \text{grad div } \mathbf{U} - \text{rot rot } \mathbf{U}$$

5. Hallar la ecuación del llamado plano osculador de una curva $x = f(t)$, $y = g(t)$, $z = h(t)$ en el punto t_0 , es decir, el límite de los planos que pasan por tres puntos de la curva, a medida que estos puntos se aproximan al punto con parámetro t_0 .

6. Demostrar que tanto el vector curvatura como el vector tangente se encuentran en el plano osculador.

7. Sea C una curva suave con una tangente que gira de manera continua. Sea d la distancia más corta entre dos puntos sobre la curva y l la longitud del arco entre los dos puntos. Probar que $d - l = o(d)$ cuando d es pequeña.

8. Probar que la curvatura de la curva $\mathbf{X} = \mathbf{X}(t)$, siendo t un parámetro arbitrario, está dada por

$$k = \frac{\{|\mathbf{X}'|^2 |\mathbf{X}''|^2 - (\mathbf{X}' \cdot \mathbf{X}'')^2\}^{1/2}}{|\mathbf{X}'|^3}.$$

9. Si $\mathbf{X} = \mathbf{X}(s)$ es cualquier representación paramétrica de una curva, probar que el vector $d^2\mathbf{X}/ds^2$ con punto inicial $\mathbf{X}$ se encuentra en el plano osculador en $\mathbf{X}$.

10. Si C es una curva cerrada continuamente diferenciable y A un punto no sobre C , existe un punto B sobre de C que se encuentra a una distancia más corta de A que cualquier otro punto sobre de C . Probar que la recta AB es normal a la curva.

11. Se traza una curva sobre del cilindro $x^2 + y^2 = a^2$ tal que el ángulo entre el eje z y la tangente en cualquier punto P de la curva es igual al ángulo entre el eje y y el plano tangente en P al cilindro. Probar que las coordenadas de cualquier punto P de la curva pueden expresarse en términos de un parámetro θ por medio de las ecuaciones

$$x = a \cos \theta, \quad y = a \sin \theta, \quad z = c \pm a \log \sin \theta,$$

y que la curvatura de la curva es $(1/a) \sin \theta (1 + \sin^2 \theta)^{1/2}$.

12. Encontrar la ecuación del plano osculador (ver el Ejercicio 5) en el punto θ de la curva $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, $z = f(\theta)$. Demostrar que $f(\theta) = (\cosh A\theta)/A$, cada plano osculador toca a una esfera cuyo centro es el origen y cuyo radio es $\sqrt{(1 + 1/A^2)}$.
13. (a) Probar que la ecuación del plano que pasa por los tres puntos t_1 , t_2 , t_3 sobre la curva

$$x = \frac{1}{3}at^3, \quad y = \frac{1}{2}bt^2, \quad z = ct$$

es

$$\frac{3x}{a} - 2(t_1 + t_2 + t_3) \frac{y}{b} + (t_2t_3 + t_3t_1 + t_1t_2) \frac{z}{c} - t_1t_2t_3 = 0.$$

(b) Demostrar que el punto de intersección de los planos osculadores en t_1 , t_2 , t_3 se encuentra en este plano.

14. Sea $\mathbf{X} = \mathbf{X}(s)$ una curva arbitraria en el espacio, tal que el vector $\mathbf{X}(s)$ es tres veces continuamente diferenciable (s es la longitud de arco). Hallar el centro de la esfera de contacto más cercano con la curva en el punto s .
15. Si $\mathbf{X} = \mathbf{X}(s)$ es una curva sobre una esfera de radio unitario, donde s es la longitud de arco, entonces se cumple

$$|\ddot{\mathbf{X}}|^2 - |\ddot{\mathbf{X}}|^4 = |\ddot{\mathbf{X}}|^2 - (\dot{\mathbf{X}} \cdot \ddot{\mathbf{X}})^2 = (\ddot{\mathbf{X}} \cdot [\dot{\mathbf{X}} \times \ddot{\mathbf{X}}])^2.$$

16. El límite de la razón del ángulo entre los planos osculadores en dos puntos cercanos de una curva, a la longitud de arco entre estos dos puntos (es decir, la derivada del vector normal unitario con respecto al arco s) se llama *torsión* de la curva. Denotemos por $\xi_1(s)$, $\xi_2(s)$ el vector unitario a lo largo de la tangente y el vector curvatura de la curva $\mathbf{X}(s)$; por $\xi_3(s)$ denotemos el vector unitario ortogonal a ξ_1 y ξ_2 (el llamado vector *binormal*), el cual está dado por $[\xi_1 \times \xi_2]$. Probar las fórmulas de Frenet

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= -\frac{\xi_2}{\rho}, \\ \dot{\xi}_2 &= \frac{\xi_1}{\rho} + \frac{\xi_3}{\tau}, \\ \dot{\xi}_3 &= -\frac{\xi_2}{\tau}, \end{aligned}$$

donde $1/\rho = k$ es la curvatura y $1/\tau$ la torsión de $x(s)$.

17. Usando los vectores ξ_1, ξ_2, ξ_3 del Ejercicio 16 como vectores coordenados, hallar expresiones para (a) el vector $\vec{X}$, (b) vector que va del punto X al centro de la esfera de contacto más cercano en X .
18. Demostrar que una curva de torsión cero es una curva plana.
19. Considérese un punto fijo A en el espacio y un punto variable P cuyo movimiento está dado como una función del tiempo. Denotando por $\dot{\mathbf{P}}$ el vector velocidad de P y por $\mathbf{a}$ un vector unitario en la dirección de P hacia A , demostrar que

$$\frac{d}{dt} |\overrightarrow{PA}| = -\mathbf{a} \cdot \dot{\mathbf{P}}$$

20. (a) Sean A, B, C tres puntos fijos no colineales y P un punto en movimiento. Sean $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ vectores unitarios en las direcciones PA, PB, PC , respectivamente; expresar el vector velocidad $\dot{\mathbf{P}}$ como una combinación lineal de estos vectores:

$$\dot{\mathbf{P}} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b} + \gamma \mathbf{c}.$$

Probar que

$$\dot{\mathbf{a}} = \frac{1}{|A - P|} \{[(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})v + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})w] \mathbf{a} - v\mathbf{b} - w\mathbf{c}\}.$$

- (b) Probar que el vector aceleración $\ddot{\mathbf{P}}$ del punto P es

$$\ddot{\mathbf{P}} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b} + \gamma \mathbf{c},$$

donde

$$\alpha = \dot{u} + uv \left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|A - P|} - \frac{1}{|B - P|} \right) + uw \left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{|A - P|} - \frac{1}{|C - P|} \right),$$

con expresiones similares para β y γ .

21. Probar que si $z = u(x, y)$ representa la superficie formada por las tangentes de una curva arbitraria, entonces (a) todo plano osculador de la curva es un plano tangente a la superficie y (b) $u(x, y)$ satisface la ecuación

$$u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = 0.$$

Desarrollos y aplicaciones del cálculo diferencial

3.1 Funciones implícitas

a. Observaciones generales

Frecuentemente, en la geometría analítica se da la ecuación de una curva no en la forma $y = f(x)$ sino en la forma $F(x, y) = 0$. Una recta puede representarse de esta manera por medio de la ecuación $ax + by + c = 0$, y una elipse, por la ecuación $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$. Para obtener la ecuación de la curva en la forma $y = f(x)$ debe "resolverse" la ecuación $F(x, y) = 0$ para y . En el Volumen I se consideró el problema especial de encontrar la inversa de una función $y = f(x)$, es decir, el problema de resolver la ecuación $F(x, y) = y - f(x) = 0$ para la variable x .

Estos ejemplos sugieren la importancia de los métodos para resolver una ecuación $F(x, y) = 0$ para x , o bien, para y . Tales métodos se encontrarán incluso para ecuaciones que comprenden funciones de más de dos variables.

En los casos más sencillos, como los de las ecuaciones antes mencionadas para la recta y la elipse, puede hallarse fácilmente la solución en términos de funciones elementales. En otros casos puede hallarse una aproximación de la solución, tan exacta como se desee. No obstante, para muchos fines resulta preferible no trabajar con la forma resuelta de la ecuación o con estas aproximaciones sino, por el contrario, sacar conclusiones acerca de la solución estudiando directamente la función $F(x, y)$, en la cual no se da preferencia a ninguna de las variables x , y sobre la otra.

No toda ecuación $F(x, y) = 0$ es la representación implícita de una función $y = f(x)$, o bien, $x = \phi(y)$. Es fácil dar ejemplos de

ecuaciones $F(x, y) = 0$ que no permiten solución alguna en términos de funciones de una variable. Así, la ecuación $x^2 + y^2 = 0$ sólo es satisfecha por la pareja de valores $x = 0, y = 0$, mientras que la ecuación $x^2 + y^2 + 1 = 0$ no es satisfecha por valores reales en lo absoluto. Por lo tanto, es necesario investigar con mayor cuidado las circunstancias bajo las cuales una ecuación $F(x, y) = 0$ define una función $y = f(x)$ y las propiedades de esta función.

Ejercicios 3.1a

1. Supóngase que para alguna pareja de valores (a, b) , $f(a, b) = 0$. Si se conoce a , dar un método iterativo de construcción para encontrar b . ¿Bajo qué condiciones sobre f será aplicable este método?

b. Interpretación geométrica

Con el fin de aclarar la situación, representemos la función $F(x, y)$ por medio de la superficie $z = F(x, y)$ en el espacio tridimensional. Las soluciones de la ecuación $F(x, y) = 0$ son las mismas que las soluciones simultáneas de las dos ecuaciones $z = F(x, y)$ y $z = 0$. Geométricamente, el problema es determinar si la superficie $z = F(x, y)$ se intersecta con el plano x, y en las curvas $y = f(x)$ o $x = \phi(y)$. (Aquí no nos interesa *qué tanto* puede extenderse tal curva de intersección.)

Una primera posibilidad es que la superficie y el plano no tengan puntos en común. Por ejemplo, el paraboloide $z = F(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ se encuentra completamente por encima del plano x, y . Aquí no existe curva de intersección. Obviamente, sólo es necesario considerar los casos en los que exista al menos un punto (x_0, y_0) en el que $F(x_0, y_0) = 0$; el punto (x_0, y_0) constituye un "punto inicial" para la solución.

Conociendo una solución inicial, se tienen dos posibilidades: el plano tangente en el punto (x_0, y_0) es horizontal, o bien, no lo es. Si el plano tangente es horizontal, fácilmente puede ilustrarse por medio de ejemplos que puede ser imposible extender una solución $y = f(x)$ o $x = \phi(y)$ desde (x_0, y_0) . Por ejemplo, el paraboloide $z = x^2 + y^2$ tiene la solución inicial $x = 0, y = 0$, pero no contiene a otro punto en el plano x, y . Como contraste, la superficie $z = xy$ con la solución inicial $x = 0, y = 0$ se intersecta con el plano x, y a lo largo de las rectas $x = 0$ y $y = 0$; pero en ninguna vecindad del origen

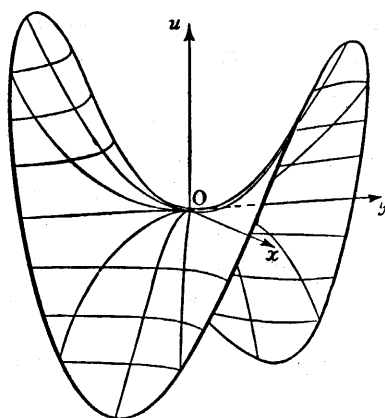


Figura 3.1 La superficie $u = xy$.

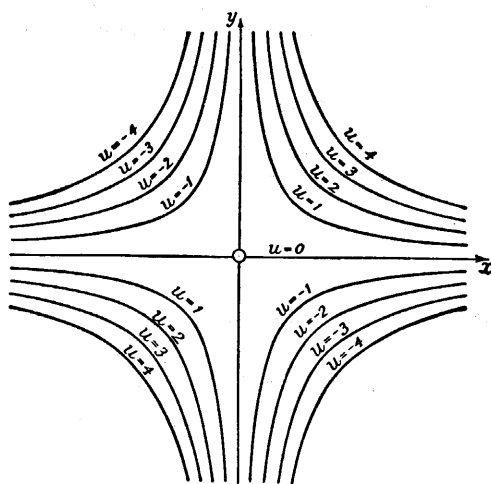


Figura 3.2 Líneas de contorno de $u = xy$.

puede representarse la intersección *completa* por una función $y = f(x)$ o por una función $x = \phi(y)$, (ver las Figs. 3.1 y 3.2). Por otra parte, es perfectamente posible que la ecuación $F(x, y) = 0$ tenga una solución de ese tipo, incluso cuando el plano tangente en el punto dado por la solución inicial sea horizontal, como en el caso $F(x, y) = (y - x)^4 = 0$. Por consiguiente, en el caso excepcional de un plano tangente horizontal no se puede hacer una proposición general definida.

La otra posibilidad es que el plano tangente en el punto dado por la solución inicial no sea horizontal. Entonces, imaginando intuitivamente la superficie $z = F(x, y)$ como aproximada por el plano tangente en una vecindad de la solución inicial, es de esperar que la superficie no pueda combarse lo suficientemente rápido como para evitar cortar el plano x, y cerca de (x_0, y_0) en una sola curva de intersección bien definida, y que una porción de la curva cerca de la solución inicial pueda representarse por la ecuación $y = f(x)$ o $x = \phi(y)$. Analíticamente, la afirmación de que el plano tangente no es horizontal significa que $F_x(x_0, y_0)$ y $F_y(x_0, y_0)$ no son ambas cero (ver la p. 74. Esta es la base para la discusión en la subsección siguiente.

Ejercicios 3.1b

1. Examinando la superficie de $z = f(x, y)$, determinar si la ecuación $f(x, y) = 0$ puede resolverse para y como una función de x en una vecindad del punto indicado (x_0, y_0) , para
 - (a) $f(x, y) = x^2 - y^2$, $x_0 = y_0 = 0$
 - (b) $f(x, y) = [\log(x + y)]^{1/2}$, $x_0 = 1.5$, $y_0 = -.5$
 - (c) $f(x, y) = \text{sen}[\pi(x + y)] - 1$, $x_0 = y_0 = 1/4$
 - (d) $f(x, y) = x^2 + y^2 - y$, $x_0 = y_0 = 0$.

c. El teorema de la función implícita

Ahora se enunciarán las condiciones suficientes para la existencia de las funciones implícitas y , al mismo tiempo, se dará una regla para derivarlas:

Supóngase que $F(x, y)$ tiene derivadas continuas F_x y F_y en una vecindad de un punto (x_0, y_0) , donde

$$(1) \quad F(x_0, y_0) = 0, \quad F_y(x_0, y_0) \neq 0.$$

Entonces, con centro en el punto (x_0, y_0) , existe algún rectángulo

$$(2) \quad x_0 - \alpha \leq x \leq x_0 + \alpha, \quad y_0 - \beta \leq y \leq y_0 + \beta$$

tal que para cada x en el intervalo I dado por $x_0 - \alpha \leq x \leq x_0 + \alpha$, la ecuación $F(x, y) = 0$ tiene exactamente una solución $y = f(x)$ que se encuentra en el intervalo $y_0 - \beta \leq y \leq y_0 + \beta$. Esta f satisface la condición inicial $y_0 = f(x_0)$ y , para toda x en I ,

$$(3) \quad F(x, f(x)) = 0.$$

$$(3a) \quad y_0 - \beta \leq f(x) \leq y_0 + \beta$$

$$(3b) \quad F_y(x, f(x)) \neq 0.$$

Además, f es continua y tiene una derivada continua en I , dada por la ecuación

$$(4) \quad y' = f'(x) = -\frac{F_x}{F_y}.$$

Este es un teorema de existencia estrictamente *local* para las soluciones de la ecuación $F(x, y) = 0$ en la vecindad de una solución inicial (x_0, y_0) . No indica cómo hallar esa solución inicial o cómo decidir si la ecuación $F(x, y) = 0$ es satisfecha por cualquier (x, y) de alguna manera. Estas son cuestiones *globales* y que están más allá del alcance del teorema. También, la *unicidad* y la *regularidad* de la solución $y = f(x)$, sólo pueden garantizarse localmente, es decir, cuando se restringe y al intervalo $y_0 - \beta < y < y_0 + \beta$. La necesidad de tales restricciones es evidente observando el sencillo ejemplo de la ecuación.

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

Para toda x tal que $-1 < x < 1$, la ecuación tiene dos soluciones diferentes $y = \pm \sqrt{1 - x^2}$. Se obtiene una solución uniforme $y = f(x)$, prescribiendo arbitrariamente uno de los signos en cada x . Es evidente que, de esta manera, se pueden encontrar soluciones que son discontinuas para toda x , eligiendo, por ejemplo, el signo positivo para x racional y el negativo para x irracional. Las soluciones continuas $y = f$ se obtienen si se restringe y a un signo constante. Puede fijarse este signo eligiendo para una x_0 dada en $-1 < x_0 < 1$, uno de los dos valores posibles y_0 para el cual $x_0^2 + y_0^2 = 1$. Entonces se obtiene una solución continua única $y = f(x)$, con $y_0 = f(x_0)$, para toda x en $-1 < x < 1$, requiriendo que y satisfaga $x^2 + y^2 = 1$ y que tenga el mismo signo que y_0 . Geométricamente, la gráfica de f es el semicírculo, superior o inferior, que contenga al punto (x_0, y_0) . La función f tiene una derivada continua

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x}{y} = -\frac{x}{f(x)}$$

para $-1 < x < 1$. Con y definida como cero para $x = \pm 1$, la solución $y = f(x)$ será continua en el intervalo cerrado $-1 \leq x \leq 1$.

Pero entonces, la derivada y' se vuelve infinita en los puntos extremos del intervalo, puesto que allí $F_y = 0$.

En la sección siguiente se probará el teorema general. Aquí sólo se observará que una vez que se ha establecido la existencia y la diferenciabilidad de la función $f(x)$ que satisface (3), puede encontrarse una expresión explícita para $f'(x)$, aplicando la regla de la cadena [ver (18), p. 83] para derivar a $F(x, y)$. Esto da

$$F_x + F_y f'(x) = 0,$$

y conduce a la fórmula (4), siempre que $F_y \neq 0$. De modo equivalente, si la ecuación $F(x, y) = 0$ determina a y como una función de x , se concluye que

$$dF = F_x dx + F_y dy = 0$$

y, de aquí, que

$$dy = \frac{dy}{dx} dx = -\frac{F_x}{F_y} dx.$$

Una función implícita $y = f(x)$ puede diferenciarse hasta cualquier orden dado, siempre que la función $F(x, y)$ posea derivadas parciales continuas de ese mismo orden. Por ejemplo, si $F(x, y)$ tiene primeras y segundas derivadas continuas en el rectángulo (2), el segundo miembro de la ecuación (4) es una función compuesta de x :

$$-\frac{F_x(x, f(x))}{F_y(x, f(x))}.$$

Dado que, por (3b), el denominador no se anula y supuesto que ya se sabe que $f(x)$ tiene una primera derivada continua, a partir de (4) se concluye que y' tiene una derivada continua; por la regla de la cadena, y'' está dada por

$$y'' = -\frac{F_y F_{xx} + F_y F_{xy} f' - F_x F_{xy} - F_x F_{yy} f'}{F_y^2}.$$

Sustituyendo f' , por la expresión (4), se encuentra que

$$(5) \quad y'' = -\frac{F_y^2 F_{xx} - 2F_x F_y F_{xy} + F_x^2 F_{yy}}{F_y^3}.$$

Las reglas (4) y (5) para encontrar las derivadas de una función implícita $y = f(x)$, pueden usarse siempre que se haya establecido la existencia de f en un intervalo a partir del teorema general sobre las funciones implícitas, incluso en los casos en donde es imposible expresar y explícitamente en términos de funciones elementales (funciones racionales, funciones trigonométricas, etc.). Aún si puede resolverse la ecuación $F(x, y) = 0$ explícitamente para y , comúnmente es más fácil encontrar las derivadas de y a partir de las fórmulas (4) y (5), sin usar representación explícita alguna de $y = f(x)$.

Ejemplos

1. La ecuación de la *lemniscata* (Volumen I, p. 102)

$$F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) = 0$$

no se resuelve fácilmente para y . Para $x = 0$, $y = 0$ se obtiene $F = 0$, $F_x = 0$, $F_y = 0$. Aquí el teorema no es aplicable, como es de esperar en virtud de que por el origen pasan dos ramas diferentes de la lemniscata. No obstante, en todos los puntos de la curva donde $y \neq 0$, la regla se aplica, y la derivada de la función $y = f(x)$ está dada por

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{4x(x^2 + y^2) - 4a^2x}{4y(x^2 + y^2) + 4a^2y}.$$

A partir de esta ecuación puede obtenerse importante información acerca de la curva, sin usar la expresión explícita para y . Por ejemplo, podrían tenerse máximos o mínimos donde $y' = 0$, es decir, para $x = 0$ o para $x^2 + y^2 = a^2$. De la ecuación de la lemniscata, $y = 0$ cuando $x = 0$; pero en el origen no existen valores extremos (ver la Fig. 1.S.3, Volumen I, p. 103). Por lo tanto, las dos ecuaciones dan los cuatro puntos $\left(\pm \frac{a}{2}\sqrt{3}, \pm \frac{a}{2}\right)$ como los máximos y mínimos.

2. La *hoja de Descartes* tiene la ecuación

$$F(x, y) = x^3 + y^3 - 3axy = 0$$

(ver la Fig. 3.3), con difíciles soluciones explícitas. En el origen, donde la curva se intersecta a sí misma, la regla no es aplicable ya que en ese punto $F = F_x = F_y = 0$. Para todos los puntos en los cuales $y^2 \neq ax$ se tiene

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x^2 - ay}{y^2 - ax}.$$

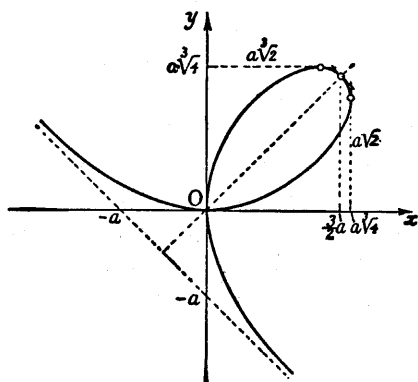


Figura 3.3 Hoja de Descartes.

En consecuencia, existe un cero de la derivada cuando $x^2 - ay = 0$, o bien, si se usa la ecuación de la curva, cuando

$$x = a \sqrt[3]{2}, \quad y = a \sqrt[3]{4}.$$

Ejercicios 3.1c

1. Probar que las ecuaciones siguientes tienen soluciones únicas para y , cerca de los puntos indicados:
 - (a) $x^2 + xy + y^2 = 7$ $(2, 1)$
 - (b) $x \cos xy = 0$ $(1, \pi/2)$
 - (c) $xy + \log xy = 1$ $(1, 1)$
 - (d) $x^5 + y^5 + xy = 3$ $(1, 1)$.
2. Encontrar las primeras derivadas de las soluciones en el Ejercicio 1 y dar sus valores en los puntos indicados.
3. Encontrar las segundas derivadas de las soluciones en el Ejercicio 1 y dar sus valores en los puntos indicados.
4. ¿Cuáles de las funciones definidas implícitamente del Ejercicio 1 son convexas en los puntos indicados?
5. Encontrar los valores máximo y mínimo de la función y que satisface la ecuación $x^2 + xy + y^2 = 27$.
6. Sea $f_y(x, y)$ continua en una vecindad del punto (x_0, y_0) . Demostrar que la ecuación

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, y) d\xi$$

determina a y como función de x en algún intervalo alrededor de $x = x_0$.

d. Demostración del teorema de la función implícita

La existencia de la función implícita se deduce directamente a partir del teorema del valor intermedio (ver el Volumen I, p. 44). Supóngase que $F(x, y)$ está definida y tiene primeras derivadas continuas en una vecindad del punto (x_0, y_0) , y considérese que

$$F(x_0, y_0) = 0, \quad F_y(x_0, y_0) \neq 0.$$

Sin pérdida de generalidad, supóngase que $m = F_y(x_0, y_0) > 0$. De lo contrario, remplácese simplemente la función F por $-F$, lo cual deja invariantes los puntos descritos por la ecuación $F(x, y) = 0$. Supuesto que $F_y(x, y)$ es continua, puede hallarse un rectángulo R con centro en (x_0, y_0) y lo suficientemente pequeño como para que R se encuentre por completo en el dominio de F , y $F_y(x, y) > m/2$ en todo r . Sea R el rectángulo

$$x_0 - a \leq x \leq x_0 + a, \quad y_0 - \beta \leq y \leq y_0 + \beta$$

(ver la Fig. 3.4). Supuesto que $F_x(x, y)$ también es continua, se concluye que F_x es acotada en R . Así, existen las constantes positivas m , M tales que

$$(6) \quad F_y(x, y) > \frac{m}{2}, \quad |F_x(x, y)| \leq M \quad \text{para } (x, y) \text{ en } R.$$

Para cualquier x fija entre $x_0 - a$ y $x_0 + a$, la expresión $F(x, y)$ es una función continua y monótonamente creciente de y para $y_0 - \beta \leq y \leq y_0 + \beta$. Si

$$(7) \quad F(x, y_0 + \beta) > 0, \quad F(x, y_0 - \beta) < 0,$$

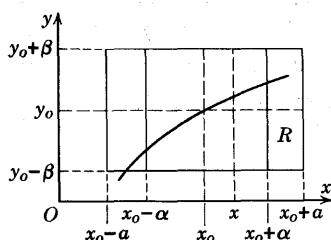


Figura 3.4

puede asegurarse que existe un solo valor y , intermedio entre $y_0 - \beta$ y $y_0 + \beta$, en el cual $F(x, y)$ se anula. Entonces, para la x dada, ecuación $F(x, y)$ tendrá una sola solución $y = f(x)$ para la cual

$$y_0 - \beta < y < y_0 + \beta.$$

Para probar (7) se observa que, por el teorema del valor medio,

$$F(x, y_0) = F(x, y_0) - F(x_0, y_0) = F_x(\xi, y_0)(x - x_0),$$

donde ξ es un valor intermedio entre x_0 y x . De aquí, si α denota un número entre 0 y a , se tiene

$$|F(x, y_0)| \leq |F_x(\xi, y_0)| |x - x_0| \leq Ma \quad \text{para} \quad |x - x_0| \leq \alpha.$$

De modo semejante, de $F_y > m/2$ se deduce que

$$F(x, y_0 + \beta) = [F(x, y_0 + \beta) - F(x, y_0)] + F(x, y_0) > \frac{1}{2} m\beta - Ma,$$

$$F(x, y_0 - \beta) = -[F(x, y_0) - F(x, y_0 - \beta)] + F(x, y_0) < -\frac{1}{2} m\beta + Ma.$$

De donde las desigualdades (7) se cumplen para cualquier x en el intervalo $x_0 - \alpha \leq x \leq x_0 + \alpha$, siempre que se tome α lo suficientemente pequeña como para que $\alpha \leq a$ y $\alpha < m\beta/2M$.

Para cualquier x tal que $|x - x_0| \leq \alpha$, ésto prueba la existencia y la unicidad de una solución $y = f(x)$ de la ecuación $F(x, y) = 0$, para la cual $|y - y_0| \leq \beta$ y $F_y(x, y) > m/2 > 0$. Para $x = x_0$ la ecuación $F(x, y) = 0$ tiene la solución $y = y_0$ correspondiente al punto inicial. Como, evidentemente, y_0 se encuentra entre $y_0 - \beta$ y $y_0 + \beta$, se ve que $f(x_0) = y_0$. Ahora se deducen la continuidad y la diferenciabilidad de $f(x)$ a partir del teorema del valor medio para funciones de varias variables, aplicado a $F(x, y)$ [ver (33), p.95]. Sean x y $x + h$ dos valores entre $x_0 - \alpha$ y $x_0 + \alpha$. Sean $y = f(x)$ y $y + k = f(x + h)$ los valores correspondientes de f , donde y y $y + k$ se encuentran entre $y_0 - \beta$ y $y_0 + \beta$. Entonces $F(x, y) = 0$, $F(x + h, y + k) = 0$. Se concluye que

$$\begin{aligned} 0 &= F(x + h, y + k) - F(x, y) \\ &= F_x(x + \theta h, y + \theta k)h + F_y(x + \theta h, y + \theta k)k, \end{aligned}$$

donde θ es un valor apropiado entre 0 y 1.¹

Como $F_y \neq 0$, puede dividirse entre F_y y así encontrar que

$$(8) \quad \frac{k}{h} = - \frac{F_x(x + \theta h, y + \theta k)}{F_y(x + \theta h, y + \theta k)}.$$

Puesto que $|F_x| \leq M$, $|F_y| > m/2$ para todos los puntos del rectángulo considerado, se encuentra que el segundo miembro está acotado por $2M/m$. De donde

$$|k| \leq \frac{2M}{m} |h|.$$

De aquí que $k = f(x + h) - f(x) \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$, lo cual demuestra que $y = f(x)$ es una función continua. De (8) se concluye que, para x fija y para $y = f(x)$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_x(x + \theta h, y + \theta k)}{F_y(x + \theta h, y + \theta k)} = - \frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}.$$

Esto establece la diferenciabilidad de f y, al mismo tiempo, proporciona la fórmula (4) para la derivada.

La demostración se sustenta en la hipótesis de que $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, de lo cual pudo concluirse que F_y tiene signo constante en una vecindad lo suficientemente pequeña de (x_0, y_0) y que $F(x, y)$, para x fija, es una función monótona de y .

La demostración nos dice simplemente que la función $y = f(x)$ existe. Es un ejemplo típico de un "teorema de existencia" puro, en el cual no se considera la posibilidad práctica de calcular la solución. Por supuesto, podría aplicarse cualquiera de los métodos numéricos discutidos en el Volumen I (pp. 494 y siguientes) para hallar una aproximación de la solución y de la ecuación $F(x, y) = 0$, para x fija.

Ejercicios 3.1d

1. Dar un ejemplo de una función $f(x, y)$ tal que (a) pueda resolverse (a) $f(x, y) = 0$ para y como una función de x cerca de $x = x_0$, $y = y_0$, y (b) $f_y(x_0, y_0) = 0$.

¹Obsérvese que aquí se puede aplicar el teorema del valor medio, puesto que el segmento que une a dos puntos cualesquiera del rectángulo $|x - x_0| \leq \alpha$, $|y - y_0| \leq \beta$ se encuentra por completo dentro de éste.

2. Dar un ejemplo de una ecuación $F(x, y) = 0$ que pueda resolverse para y como una función $y = f(x)$ cerca de un punto (x_0, y_0) , tal que f no sea diferenciable en x_0 .
3. Sea $\phi(x)$ definida para todos los valores reales de x . Demostrar que la ecuación $F(x, y) = y^3 - y^2 + (1 + x^2)y - \phi(x) = 0$ define un valor único de y para cada valor de x .

e. El teorema de la función implícita para más de dos variables independientes

El teorema de la función implícita puede hacerse extensivo a una función de varias variables independientes, como sigue:

Sea $F(x, y, \dots, z, u)$ una función continua de las variables independientes $x, y, \dots, z, u$, con derivadas parciales continuas $F_x, F_y, \dots, F_z, F_u$. Sea $(x_0, y_0, \dots, z_0, u_0)$ un punto interior del dominio de definición de F , para el cual

$$F(x_0, y_0, \dots, z_0, u_0) = 0 \quad \text{y} \quad F_u(x_0, y_0, \dots, z_0, u_0) \neq 0.$$

Entonces puede marcarse un intervalo $u_0 - \beta \leq u \leq u_0 + \beta$ alrededor de u_0 y una región rectangular R que contenga a $(x_0, y_0, \dots, z_0)$ en su interior, tales que para todo $(x, y, \dots, z)$ en R se satisfaga la ecuación $F(x, y, \dots, z, u) = 0$ por exactamente un valor de u en el intervalo $u_0 - \beta \leq u \leq u_0 + \beta$.¹ Para este valor de u , el cual se denota por $u = f(x, y, \dots, z)$, la ecuación

$$F(x, y, \dots, z, f(x, y, \dots, z)) = 0$$

se cumple idénticamente en R ; además,

$$u_0 = f(x_0, y_0, \dots, z_0),$$

$$u_0 - \beta < f(x, y, \dots, z) < u_0 + \beta; F_u(x, y, \dots, z, f(x, y, \dots, z)) \neq 0.$$

La función f es una función continua de las variables independientes $x, y, \dots, z$, y posee derivadas parciales continuas dadas por las ecuaciones.

$$(9a) \quad F_x + F_u f_x = 0, F_y + F_u f_y = 0, \dots, F_z + F_u f_z = 0.$$

¹El valor β y la región rectangular R no están determinados de modo único. La aseveración del teorema es válida si β es cualquier número positivo lo suficientemente pequeño y si se elige R (que depende de β) lo suficientemente pequeña.

La demostración sigue los mismos lineamientos que se dieron en la sección anterior para la solución de la ecuación $F(x, u) = 0$, y no presenta más dificultades.

Resulta sugerente combinar las fórmulas de derivación (9a) en la ecuación única

$$(9b) \quad F_x dx + F_y dy + \dots + F_z dz + F_u du = 0.$$

O sea, si las variables $x, y, \dots, z, u$, no son independientes entre sí sino que están sujetas a la condición $F(x, y, \dots, z, u) = 0$, entonces las partes lineales de los incrementos de estas variables, de modo semejante, no son independientes sino que están relacionadas por medio de la ecuación lineal

$$dF = F_x dx + F_y dy + \dots + F_z dz + F_u du = 0.$$

Si se reemplaza du en (9b) por la expresión $u_x dx + u_y dy + \dots + u_z dz$ y, a continuación, se iguala a cero el coeficiente de cada una de las diferenciales mutuamente independientes $dx, dy, \dots, dz$ se obtienen nuevamente las fórmulas de derivación (9a).

Incidentalmente, el concepto de función implícita nos permite dar una definición general de *función algebraica*. Se dice que $u = f(x, y, \dots)$ es una función *algebraica* de las variables independientes $x, y, \dots$ si u puede definirse implícitamente por medio de una ecuación $F(x, y, \dots, u) = 0$, donde F es un polinomio en los argumentos $x, y, \dots, u$; brevemente, si u "satisface una ecuación algebraica". Una función que no satisface ecuación algebraica alguna se llama *trascendente*.

Como ejemplo, apliquemos las fórmulas de derivación establecidas a la ecuación de la esfera.

$$F(x, y, u) = x^2 + y^2 + u^2 - 1 = 0.$$

Para las derivadas parciales se obtiene

$$u_x = -\frac{x}{u}, \quad u_y = -\frac{y}{u},$$

y derivando aún más

$$u_{xx} = -\frac{1}{u} + \frac{x}{u^2} u_x = -\frac{x^2 + u^2}{u^3},$$

$$u_{xy} = \frac{x}{u^2} u_y = -\frac{xy}{u^3},$$

$$u_{yy} = -\frac{1}{u} + \frac{y}{u^2} u_y = -\frac{y^2 + u^2}{u^3}.$$

Ejercicios 3.1e

1. Demostrar que la ecuación $x + y + z = \operatorname{sen} xyz$ puede resolverse para z cerca de $(0, 0, 0)$. Encontrar las derivadas parciales de la solución.
2. Para cada una de las ecuaciones siguientes, examinar si tiene una solución única para z como una función de las variables restantes cerca del punto indicado:
 - (a) $\operatorname{sen} x + \cos y + \tan z = 0$ ($x = 0, y = \frac{\pi}{2}, z = \pi$)
 - (b) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 - w = 0$ ($x = 1, y = 2, z = -1, w = 8$)
 - (c) $1 + x + y = \cosh(x + z) + \operatorname{sen} h(y + z)$ ($x = y = z = 0$).
3. Demostrar que $x + y + z + xyz^3 = 0$ define a z implícitamente como una función de x y y en una vecindad de $(0, 0, 0)$. Desarrollar z hasta el cuarto orden en potencias de x y y .

3.2 Curvas y superficies en forma implícita

a. Curvas planas en forma implícita

La descripción de una curva plana por una ecuación de la forma $y = f(x)$ da preferencia asimétrica a una de las coordenadas. Se encontró (ver el Volumen I, pp. 344-345) que la *tangente* y la *normal* a la curva están dadas, respectivamente por las ecuaciones

$$(10a) \quad (\eta - y) - (\xi - x)f'(x) = 0$$

y

$$(10b) \quad (\eta - y)f'(x) + (\xi - x) = 0,$$

donde ξ, η son las "coordenadas corrientes" de un punto arbitrario sobre la tangente o la normal, y x, y son las coordenadas del punto sobre de la curva. La *curvatura* de la curva es

$$(10c) \quad k = \frac{f''}{(1 + f'^2)^{3/2}}$$

(ver el Volumen I, p. 357). Para un punto de inflexión se cumple la condición

$$(10d) \quad f''(x) = 0$$

Ahora se obtendrán las fórmulas simétricas correspondientes para curvas representadas implícitamente por medio de una ecuación del tipo $F(x, y) = 0$. Se hace ésto bajo la suposición de que en el punto en cuestión F_x y F_y no son ambas 0, de modo que

$$(11) \quad F_x^2 + F_y^2 \neq 0.$$

Si se supone que $F_y \neq 0$, digamos, puede sustituirse en (10a, b) $f'(x)$ por su valor dado en (4), p. 267, y, de inmediato, obtener la ecuación de la *tangente* en la forma

$$(12a) \quad (\xi - x)F_x + (\eta - y)F_y = 0$$

y la de la *normal* en la forma

$$(12b) \quad (\xi - x)F_y - (\eta - y)F_x = 0.$$

Para $F_y = 0$, $F_x \neq 0$ se obtienen las mismas ecuaciones, partiendo de la solución de la ecuación implícita $F(x, y) = 0$ en la forma $x = g(y)$.

Los *cosenos directores de la normal* a la curva en el punto (x, y) —es decir, los cosenos directores de la normal a la recta con ecuación (12a) en el plano ξ, η — están dados por

$$(12c) \quad \cos \alpha = \frac{F_x}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2}}, \quad \text{sen } \alpha = \frac{F_y}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2}}$$

(ver (20), p. 169). De modo semejante, los cosenos directores de la tangente a la curva —es decir, de la normal a la recta (12b)— son— (12d).

$$(12d) \quad \cos \beta = \frac{-F_y}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2}}, \quad \text{sen } \beta = \frac{F_x}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2}}.$$

En realidad se tienen dos direcciones normales a la curva en un punto dado, aquélla con los cosenos directores (12c) y la opuesta. La normal dada por (12c) tiene la misma dirección que el vector con componentes F_x, F_y , el *gradiente* de F (ver la p. 248). Se vió, en la p. 249, que la dirección del vector gradiente es aquella en la que F se incrementa más rápido; así, en un punto de la curva $F(x, y) = 0$ el gradiente apunta hacia la región $F > 0$ y lo mismo se cumple para la dirección normal determinada por las fórmulas (12c).

La fórmula (5), p. 268, proporcionó la expresión para la segunda derivada, $y'' = f''(x)$, de una función dada en la forma implícita $F(x, y) = 0$. Se deduce que la condición necesaria, $f'' = 0$, para la

ocurrencia de un punto de inflexión, puede escribirse como

$$(13) \quad F_y^2 F_{xx} - 2F_x F_y F_{xy} + F_x^2 F_{yy} = 0$$

para curvas dadas implícitamente. En esta fórmula no hay preferencia por ninguna de las dos variables x , y . Es completamente simétrica y ya no requiere la hipótesis de que $F_y \neq 0$. Por supuesto, esta característica simétrica refleja el hecho de que la noción de punto de inflexión tiene un significado geométrico bastante independiente de cualquier sistema coordenado.

Si se sustituye la fórmula (5) para $f''(x)$ en la fórmula (10c) para la curvatura k de la curva, nuevamente se obtiene una expresión¹ simétrica en x y y ,

$$(14a) \quad k = \frac{F_y^2 F_{xx} - 2F_x F_y F_{xy} + F_x^2 F_{yy}}{(F_x^2 + F_y^2)^{3/2}}.$$

Introduciendo el *radio de curvatura*

$$(14b) \quad \rho = \frac{1}{k},$$

se encuentran las coordenadas ξ , η del *centro de curvatura*, el punto sobre la normal interior que se encuentra a la distancia ρ de (x, y) (ver el Volumen I, p. 358),

$$(14c) \quad \xi = x - \rho \frac{F_x}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2}}, \quad \eta = y - \rho \frac{F_y}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2}}$$

Si en lugar de la curva $F(x, y) = 0$, se considera la curva

$$F(x, y) = c,$$

donde c es una constante, todo en las discusiones precedentes permanece igual. Sólo tiene que remplazarse la función $F(x, y)$ por $F(x, y) - c$, la cual tiene las mismas derivadas que la función original. l. Por tanto, para estas curvas, la forma de las ecuaciones de la tangente (normal, etc.) son exactamente las mismas que se dieron.

¹Para el signo de la curvatura, véase el Volumen I, p. 357. La curvatura k , definida por la fórmula (14a), es positiva si F crece sobre el lado "externo" de la curva, es decir, si la tangente a la curva cerca del punto de contacto se encuentra en la región $F \geq 0$.

La clase de todas las curvas $F(x, y) - c = 0$ que se obtienen cuando se deja que c recorra todos los valores de un intervalo, forma la familia de "líneas de contorno", o "curvas de nivel", de la función $F(x, y)$; (ver la p. 40). Más generalmente, a partir de una ecuación de la forma

$$F(x, y, c) = 0,$$

la cual para cada valor constante del parámetro c proporciona una curva Γ_c en forma implícita, *se obtiene una familia uniparamétrica de curvas*. Para un punto (x, y) que se encuentra sobre la curva Γ_c —es decir, que satisface la ecuación $F(x, y, c) = 0$ — se aplican todas las fórmulas antes deducidas. En particular, el vector gradiente $(F_x(x, y, c), F_y(x, y, c))$ es normal a Γ_c en el punto (x, y) .

Como ejemplo, considérese la elipse

$$(15a) \quad F(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Por (12a), la ecuación de la tangente en el punto (x, y) es

$$(\xi - x) \frac{x}{a^2} + (\eta - y) \frac{y}{b^2} = 0;$$

de aquí que, de (15a),

$$\frac{\xi x}{a^2} + \frac{\eta y}{b^2} = 1.$$

De (14a) se encuentra que la curvatura es

$$(15b) \quad k = \frac{a^4 b^4}{(a^4 y^2 + b^4 x^2)^{3/2}}.$$

Si $a > b$, ésta tiene su valor máximo a/b^2 en los vértices $y = 0, x = \pm a$. Su valor mínimo b/a^2 ocurre en los otros vértices $x = 0, y = \pm b$.

Si dos curvas $F(x, y) = 0$ y $G(x, y) = 0$ se intersectan en el punto (x, y) , el *ángulo entre las curvas* se define como el ángulo ω formado por sus tangentes (o normales) en el punto de intersección. Si se recuerda que los gradientes dan la dirección de la normal y se aplica la fórmula (7), p. 162, para el ángulo entre dos vectores, se encuentra que

$$(16) \quad \cos \omega = \frac{F_x G_x + F_y G_y}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2} \sqrt{G_x^2 + G_y^2}}.$$

Aquí $\cos \omega$ queda determinado de modo único si se escoge ω como el ángulo entre las normales de las dos curvas en las direcciones en que se incrementan F y G .

Poniendo $\omega = \pi/2$ en (16), se obtiene la condición para la ortogonalidad, es decir, para que las curvas se intersequen a ángulos rectos en el punto (x, y) :

$$(16a) \quad F_x G_x + F_y G_y = 0.$$

Si las curvas *se tocan* —es decir, tienen tangente y normal comunes en el punto donde se encuentran— sus vectores gradiente (F_x, F_y) y (G_x, G_y) deben ser paralelos. Esto conduce a la condición

$$(16b) \quad F_x G_y - F_y G_x = 0.$$

Como ejemplo, considérese la familia de parábolas

$$(17a) \quad F(x, y, c) = y^2 - 2c\left(x + \frac{c}{2}\right) = 0$$

(ver la Fig. 3.9, p. 292), las cuales tienen todas al origen como foco (“parábolas confocales”). Si $c_1 > 0$ y $c_2 < 0$, las dos parábolas

$$F(x, y, c_1) = y^2 - 2c_1\left(x + \frac{c_1}{2}\right) = 0$$

y

$$F(x, y, c_2) = y^2 - 2c_2\left(x + \frac{c_2}{2}\right) = 0$$

se cortan perpendicularmente en dos puntos; porque en los puntos de intersección

$$x = -\frac{1}{2}(c_1 + c_2), \quad y^2 = -c_1 c_2,$$

y de aquí que

$$\begin{aligned} F_x(x, y, c_1) F_x(x, y, c_2) + F_y(x, y, c_1) F_y(x, y, c_2) \\ = 4(c_1 c_2 + y^2) = 0. \end{aligned}$$

Por (14a), la curvatura de la parábola (17a) está dada por

$$k = \frac{c^2}{(c^2 + y^2)^{3/2}}.$$

En el *vértice* $x = -c/2$, $y = 0$, ésto se reduce a

$$k = \frac{1}{|c|}.$$

Entonces, el centro de curvatura o centro del *círculo osculador* en el vértice tiene, por (14c), las coordenadas

$$\xi = -\frac{c}{2} + |c| \operatorname{sgn} c = \frac{c}{2}, \quad \eta = 0,$$

de modo que el foco $(0, 0)$ se encuentra a la mitad entre el vértice y el centro de curvatura.

Ejercicios 3.2a

1. Encontrar las ecuaciones de la tangente y de la normal para las curvas dadas implícitamente por medio de las relaciones que siguen:

(a) $x^2 + 2y^2 - xy = 0$

(b) $e^x \operatorname{sen} y + e^y \cos x = 1$

(c) $\cosh(x+1) - \operatorname{sen} y = 0$

(d) $x^2 + y^2 = y + \operatorname{sen} x$

(e) $x^3 + y^4 = \cosh y$

(f) $x^y + y^x = 1.$

2. Calcular la curvatura de la curva

$$\operatorname{sen} x + \cos y = 1$$

en el origen.

3. Encontrar la curvatura de la curva que está dada en coordenadas polares por la ecuación $f(r, \theta) = 0$.
4. Probar que las intersecciones de la curva

$$(x + y - a)^3 + 27axy = 0$$

con la recta $x + y = a$ son inflexiones de la curva.

5. Determinar a y b , de modo que las cónicas

$$4x^2 + 4xy + y^2 - 10x - 10y + 11 = 0$$

$$(y + bx - 1 - b)^2 - a(by - x + 1 - b) = 0$$

se corten ortogonalmente en el punto $(1, 1)$ y tengan la misma curvatura en este punto.

6. Sean K' y K'' dos círculos que tienen dos puntos A y B en común. Demostrar que si un círculo K es ortogonal a K' y K'' , entonces también es ortogonal a todo círculo que pasa por A y B .

b. Puntos singulares de curvas

En muchas de las fórmulas de la sección anterior aparece en el denominador la expresión $F_x^2 + F_y^2$. En consecuencia, es de esperar que ocurra algo desusado cuando esta cantidad se anula, es decir, cuando $F_x = 0$ y $F_y = 0$ en un punto de la curva $F(x, y) = 0$. En un punto así, la expresión $y' = -F_x/F_y$ para la pendiente de la tangente pierde su significado.

Se dice que un punto P de una curva es *regular*, si en una vecindad de P la variable x , o bien la variable y , puede representarse como una función continuamente diferenciable de la otra. En ese caso la curva tiene una tangente en P y es, con bastante precisión, aproximada por esa tangente en una vecindad de P . Si un punto de la curva no es regular se dice que es *singular* o que es una *singularidad*.

Por el teorema de la función implícita se sabe que si $F(x, y)$ tiene primeras derivadas parciales continuas, entonces un punto de la curva $F(x, y) = 0$ es regular si en ese punto $F_x^2 + F_y^2 \neq 0$, porque si $F_y \neq 0$ en P , puede resolverse la ecuación $F(x, y) = 0$ y obtenerse una solución única continuamente diferenciable, $y = f(x)$. De modo semejante, si $F_x \neq 0$ puede resolverse la ecuación para x .

Un tipo importante de singularidad es un *punto múltiple*, es decir, un punto por el cual pasan dos o más ramas de la curva. Por ejemplo, el origen es un punto múltiple de la lemniscata (Volumen I, p. 102)

$$(x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) = 0.$$

Es evidente que en la vecindad de un punto múltiple no puede expresarse la ecuación de la curva de modo único en la forma $y = f(x)$ o $x = g(y)$.

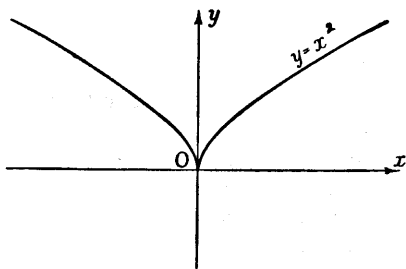
Un ejemplo de una singularidad que no es un punto múltiple lo proporciona la curva cúbica

$$F(x, y) = y^3 - x^2 = 0;$$

(ver la Fig. 3.5). Aquí, en el origen $F_x = F_y = 0$. Resolviendo para x, y puede ponerse la ecuación de la curva en la forma

$$y = f(x) = \sqrt[3]{x^2},$$

donde f es continua pero no diferenciable en el origen. La curva tiene una *cúspide* en ese punto.

Figura 3.5 La curva $y^3 - x^2 = 0$.

Una curva *puede ser regular* en un punto donde tanto F_x como F_y se anulan. Esto lo ejemplifica

$$F(x, y) = y^3 - x^4 = 0.$$

Nuevamente aquí, $F_x = F_y = 0$ en el origen. Pero resolviendo para y se encuentra

$$y = f(x) = \sqrt[3]{x^4},$$

donde $f(x)$ es continuamente diferenciable para toda x . De donde el origen es un punto regular. Como F es una función par de x , la curva es simétrica con respecto al eje y . Es convexa y toca al eje x en el origen, como la parábola $y = x^2$. Sin embargo, el origen es un punto algo especial para la curva, puesto que allí f'' se vuelve infinita y la curva tiene *curvatura infinita*.

El ejemplo trivial de la ecuación

$$F(x, y) = (y - x)^2 = 0$$

que representa a la recta $y = x$ muestra que no tiene que asociarse comportamiento peculiar alguno con los puntos de una curva $F(x, y) = 0$ para la cual $F_x^2 + F_y^2 = 0$. En el Apéndice 3 se tratarán los puntos singulares más sistemáticamente.

Ejercicios 3.2b

1. Discutir los puntos singulares de las curvas siguientes en el origen:

(a) $F(x, y) = ax^3 + by^3 - cxy = 0$

(b) $F(x, y) = (y^2 - 2x^2)^2 - x^5 = 0$

(c) $F(x, y) = (1 + e^{1/x})y - x = 0$

$$(d) F(x, y) = y^2(2a - x) - x^3 = 0$$

$$(e) F(x, y) = (y - 2x)^2 - x^5 = 0.$$

2. La curva $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ tiene un punto doble en el origen. ¿Cuáles son sus tangentes allí?
3. Trazar una gráfica de la curva $(y - x^2)^2 - x^5 = 0$, y mostrar que tiene una cúspide en el origen. ¿Cuál es la peculiaridad de esta cúspide al compararla con la cúspide de la curva $x^2 - y^3 = 0$?
4. Demostrar que cada una de las curvas

$$(x \cos \alpha - y \sin \alpha - b)^3 = c(x \sin \alpha + y \cos \alpha)^2,$$

donde α es un parámetro y b, c son constantes, tiene una cúspide y que todas las cúspides se encuentran sobre un círculo.

5. Sea (x, y) un punto doble de la curva $F(x, y) = 0$. Calcular el ángulo ϕ entre las dos tangentes en (x, y) , suponiendo que no todas las segundas derivadas de F se anulan en (x, y) . Encontrar el ángulo entre las tangentes en el punto doble
 - (a) de la lemniscata,
 - (b) de la hoja de Descartes (ver la p. 269).
6. Hallar la curvatura en el origen de cada una de las dos ramas de la curva

$$y(ax + by) = cx^3 + ex^2y + fxy^2 + gy^3.$$

c. Representación implícita de superficies

Hasta ahora, normalmente hemos representado una superficie en el espacio x, y, z por medio de una función $z = f(x, y)$. Puede resultar inconveniente, para una superficie dada en el espacio, la preferencia por coordenada z implicada en esta representación. Es más natural y más general representar las superficies en el espacio implícitamente por medio de ecuaciones de la forma $F(x, y, z) = 0$ ó $F(x, y, z) = \text{constante}$. Por ejemplo, es mejor representar una esfera alrededor del origen por medio de la ecuación simétrica $x^2 + y^2 + z^2 - r^2 = 0$ que por $z = \pm \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$. La representación explícita de la superficie aparece entonces como la representación implícita especial $F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0$.

Con el fin de deducir la ecuación del plano tangente en un punto P de la superficie $F(x, y, z) = 0$, se hace la suposición de que en ese punto

$$(18) \quad F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 \neq 0,$$

es decir, que al menos una de las derivadas parciales no es 0.¹ Si,

¹Precisamente como para las curvas, la anulación del gradiente de F por lo común corresponde a un comportamiento singular de la superficie. No se discutirá la naturaleza de tales singularidades.

digamos, $F_z \neq 0$, puede encontrarse una ecuación explícita $z = f(x, y)$ para la superficie cerca de P . El plano tangente en P tiene la ecuación

$$(19a) \quad \zeta - z = (\xi - x)f_x + (\eta - y)f_y$$

en las coordenadas corrientes ξ, η, ζ (ver la p. 74). Sustituyendo las derivadas de f por sus valores $f_x = -F_x/F_z$, $f_y = -F_y/F_z$, de acuerdo con las fórmulas (9a), p. 274, se obtiene la ecuación del plano tangente en la forma

$$(19b) \quad (\xi - x)F_x + (\eta - y)F_y + (\zeta - z)F_z = 0.$$

La normal al plano tangente (19b) tiene la misma dirección que el vector gradiente (F_x, F_y, F_z) (ver la p. 168). De aquí que los cosenos directores de la normal están dados por las expresiones

$$(19c) \quad \cos \alpha = \frac{F_x}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}, \quad \cos \beta = \frac{F_y}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{F_z}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}.$$

Aquí, más precisamente, se ha tomado esa normal del plano que apunta en la dirección de F creciente (ver la p. 249).

Si dos superficies $F(x, y, z) = 0$ y $G(x, y, z) = 0$ se cortan en un punto, el *ángulo* ω entre las superficies se define como el ángulo entre sus planos tangentes o, lo que es lo mismo, el ángulo entre sus normales. Este está dado por

$$(20a) \quad \cos \omega = \frac{F_x G_x + F_y G_y + F_z G_z}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} \sqrt{G_x^2 + G_y^2 + G_z^2}}.$$

En particular, la condición de perpendicularidad (ortogonalidad) es

$$(20b) \quad F_x G_x + F_y G_y + F_z G_z = 0.$$

En lugar de una superficie dada por una ecuación $F(x, y, z) = 0$, puede considerarse, con mayor generalidad, superficies dadas por $F(x, y, z) = c$, donde c es una constante. Valores diferentes de c proporcionan *superficies de nivel* diferentes para la función F (ver la p. 41. En cualquier punto (x, y, z) el vector gradiente (F_x, F_y, F_z) es normal a la superficie de nivel que pasa por ese punto. De modo semejante, la ecuación (19b) da el plano tangente a la superficie de nivel.

Como un ejemplo, considérese la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2.$$

Por (19b), el plano tangente en el punto (x, y, z) es

$$(\xi - x)2x + (\eta - y)2y + (\zeta - z)2z = 0,$$

o bien,

$$\xi x + \eta y + \zeta z = r^2.$$

Los cosenos directores de la normal son proporcionales a x, y, z , es decir, la normal coincide con el radio vector trazado desde el origen al punto (x, y, z) .

Para el *elipsoide* más general con los ejes coordenados como ejes principales,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

la ecuación del plano tangente es

$$\frac{\xi x}{a^2} + \frac{\eta y}{b^2} + \frac{\zeta z}{c^2} = 1.$$

Ejercicios 3.2c

1. Encontrar el plano tangente

(a) de la superficie

$$x^3 + 2xy^2 - 7z^3 + 3y + 1 = 0$$

en el punto $(1, 1, 1)$;

(b) de la superficie

$$(x^2 + y^2)^2 + x^2 - y^2 + 7xy + 3x + z^4 - z = 14$$

en el punto $(1, 1, 1)$;

(c) de la superficie

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos(y + z) = \frac{3}{4}$$

en el punto $(\pi/6, \pi/3, 0)$.

(d) de la superficie

$$1 + x \cos \pi z + y \operatorname{sen} \pi z - z^2 = 0$$

en el punto $(0, 0, 1)$;

(e) de la superficie

$$\cos x + \cos y + 2 \sin z = 0$$

en el punto $(0, 0, -\pi/2)$;

(f) de la superficie

$$x^2 + y^2 = z^2 + \sin z$$

en el punto $(0, 0, 0)$.

2. Probar que las tres superficies de la familia de superficies

$$\frac{xy}{z} = u, \quad \sqrt{x^2 + z^2} + \sqrt{y^2 + z^2} = v, \quad \sqrt{x^2 + z^2} - \sqrt{y^2 + z^2} = w$$

que pasan por un solo punto son ortogonales entre sí.

3. Los puntos A y B se mueven uniformemente con la misma velocidad; A parte del origen y se mueve a lo largo del eje z , B parte del punto $(a, 0, 0)$ y se mueve paralelamente al eje y . Encontrar la superficie generada por las rectas que los unen.
4. Demostrar que el plano tangente en cualquier punto de la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ intersecta a ésta en dos rectas.
5. Si $F(x, y, z) = 1$ es la ecuación de una superficie, siendo F una función homogénea de grado h , entonces el plano tangente en el punto (x, y, z) está dado por

$$\xi F_x + \eta F_y + \zeta F_z = h.$$

6. Sea z definida como una función de x y y por medio de la ecuación

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0.$$

Expresar z_x y z_y como funciones de x, y, z .

7. Hallar el ángulo de intersección de las siguientes parejas de superficies, en los puntos indicados:

(a) $2x^4 + 3y^3 - 4z^2 = -4$, $1 + x^2 + y^2 = z^2$, en $(0, 0, 1)$

(b) $x^y + y^z = 2$, $\cosh(x + y - 2) + \sinh(x + z - 1) = 1$, en $(1, 1, 0)$

(c) $x^2 + y^2 = e^z$, $x^2 + z^2 = e^y$, en $(1, 0, 0)$

(d) $1 + \sinh(x/\sqrt{z}) = \cosh(y/\sqrt{z})$, $x^2 + y^2 = z^2 - 1$, en $(0, 0, 1)$

(e) $\cos \pi(x^2 + y) + \sin \pi(x^2 + z) = 1$, $x^3 + y^3 = z^3$ en $(0, 0, 0)$.

3.3 Sistemas de funciones, transformaciones y aplicaciones

a. Observaciones generales

Los resultados que se han obtenido para las funciones implícitas ahora nos permiten considerar *sistemas* de funciones, es decir, discutir varias funciones simultáneamente. En esta sección se considerará el caso particularmente importante de los sistemas en los cuales el número de funciones es igual al número de variables independientes.

Empecemos por investigar el significado de tales sistemas en el caso de dos variables independientes. Si las dos funciones

$$(21a) \quad \xi = \phi(x, y) \quad y \quad \eta = \psi(x, y)$$

son ambas continuamente diferenciables en un conjunto R del plano x, y , el *dominio* de las funciones, este sistema de funciones puede interpretarse de dos maneras diferentes. La primera interpretación ("activa") es por medio de una *aplicación* o *transformación*. (La segunda, como una transformación de coordenadas, se discutirá en la p. 246.) Al punto P con coordenadas (x, y) en el plano x, y le corresponde el punto imagen Π con coordenadas (ξ, η) en el plano ξ, η

Un ejemplo es la aplicación o transformación *afín*

$$\xi = ax + by, \quad \eta = cx + dy$$

donde a, b, c, d son constantes (ver la p. 183).

Frecuentemente (x, y) y (ξ, η) se interpretan como puntos de uno y el mismo plano. En este caso se habla de una *aplicación* o una *transformación del plano x, y hacia sí mismo*.

El problema fundamental relacionado con una aplicación es el de su inversión, o sea, la cuestión de cuándo y cómo, en virtud de las ecuaciones $\xi = \phi(x, y)$ y $\eta = \psi(x, y)$, x y y pueden considerarse como funciones de ξ y η , y cómo determinar las propiedades de estas funciones inversas.

Si cuando (x, y) varía sobre el dominio R de la aplicación, las imágenes (ξ, η) varían sobre un conjunto B en el plano ξ, η , se dice que B es el *conjunto imagen* de R o el *recorrido* de la aplicación. Si dos puntos diferentes de R siempre corresponden a *dos puntos diferentes* de B , entonces para cada punto (ξ, η) de B existe un *solo* punto (x, y) de R para el cual (ξ, η) es la imagen. (El punto (x, y) se llama *imagen inversa*, por contraposición a la *imagen*.) Es decir, pueden invertirse la aplicación de modo único, determinando a x y y como las funciones

$$(21b) \quad x = g(\xi, \eta), \quad y = h(\xi, \eta),$$

las cuales están definidas en B . Entonces se dice que la aplicación (21b) tiene una *inversa única* o que es una aplicación uno a uno, y a la transformación (21b) se le da el nombre de *transformación o aplicación inversa* de la original.

Si en esta aplicación el punto $P = (x, y)$ describe una curva en el dominio R , normalmente su punto imagen (ξ, η) describirá también una curva en el conjunto B , que se llama *curva imagen* de la primera. Por ejemplo, a la recta $x = c$, que es paralela al eje y , le corresponde en el plano ξ, η la curva dada en forma paramétrica por las ecuaciones

$$(22a) \quad \xi = \phi(c, y), \quad \eta = \psi(c, y),$$

donde y es el parámetro. De la misma manera, a la recta $y = k$ le corresponde la curva

$$(22b) \quad \xi = \phi(x, k), \quad \eta = \psi(x, k).$$

Si a c y k se les asignan sucesiones de valores equidistantes $c_1, c_2, c_3, \dots$ y $k_1, k_2, k_3, \dots$, entonces la "red de coordenadas" que consiste de las rectas $x = \text{constante}$ y $y = \text{constante}$ (por ejemplo, la red de rectas en un papel milimétrico común) da lugar a una red correspondiente de curvas, la red curvilínea, en el plano ξ, η (Figs. 3.6 y 3.7). Las dos familias de curvas pueden escribirse en forma implícita. Si se representa la aplicación inversa por las ecuaciones (21b), las ecuaciones de las curvas son simplemente

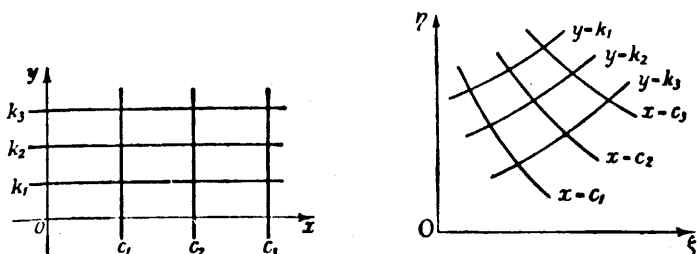


Figura 3.6 y Figura 3.7 Redes de curvas $x = \text{constante}$ y $y = \text{constante}$ en el plano x, y y el plano ξ, η .

$$(22c) \quad g(\xi, \eta) = c \quad \text{y} \quad h(\xi, \eta) = k,$$

respectivamente. En muchas situaciones la red curvilínea proporciona una *imagen geométrica* útil de la aplicación (21a), preferible a la interpretación de las ecuaciones como una superficie bidimensional en el espacio tetradimensional x, y, ξ, η .

De la misma manera, las dos familias de rectas $\xi = \gamma$ y $\eta = \kappa$ en el plano ξ , corresponden a las dos familias de curvas

$$\phi(x, y) = \gamma \quad \text{y} \quad \psi(x, y) = \kappa$$

en el plano x, y .

Como ejemplo, considérese la *inversión* (también llamada *aplicación por radios recíprocos* o *reflexión con respecto al círculo unitario*). Esta transformación está dada por las ecuaciones

$$(23a) \quad \xi = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \eta = \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

Al punto $P = (x, y)$ le corresponde el punto $\Pi = (\xi, \eta)$ que se encuentra sobre el mismo rayo y que satisface la ecuación

$$(23b) \quad \xi^2 + \eta^2 = \frac{1}{x^2 + y^2} \quad \text{o} \quad O\Pi = \frac{1}{OP};$$

de donde, la longitud del vector de posición $\overrightarrow{OP}$ es el recíproco de la longitud del vector de posición $\overrightarrow{O\Pi}$. Los puntos en el interior del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$ se aplican sobre puntos en el exterior del círculo, y viceversa. De (23b), se encuentra que la *transformación inversa* es

$$x = \frac{\xi}{\xi^2 + \eta^2}, \quad y = \frac{\eta}{\xi^2 + \eta^2},$$

la cual nuevamente es una inversión; es decir, la imagen inversa de un punto coincide con su imagen.

Como dominio R de la aplicación (23a) puede tomarse el plano x, y completo, con excepción del origen, y como recorrido B el plano ξ, η completo pero también excluyendo el origen. Las rectas $\xi = \gamma$ y $\eta = \kappa$ en el plano ξ, η corresponden respectivamente a los círculos

$$x^2 + y^2 - \frac{1}{\gamma}x = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 - \frac{1}{\kappa}y = 0$$

en el plano x, y . De la misma manera, la red coordenada rectilínea en el plano x, y corresponde a las dos familias de círculos que tocan al eje ξ y al eje η en el origen.

Como un ejemplo más, considérese la aplicación

$$\xi = x^2 - y^2, \quad \eta = 2xy.$$

Las curvas $\xi = \text{constante}$ dan lugar en el plano x, y a las hipérbolas rectangulares $x^2 - y^2 = \text{constante}$, cuyas asíntotas son las rectas $x = y$ y $x = -y$. Las rectas $\eta = \text{constante}$ también corresponden a una familia de hipérbolas rectangulares que tienen a los ejes coordenados como asíntotas. Las hipérbolas de cada familia cortan a las de la otra familia a ángulos rectos (Fig. 3.8). Las rectas paralelas a los ejes en el plano x, y corresponden a dos familias de parábolas en el plano ξ, η : las parábolas $\eta^2 = 4c^2(c^2 - \xi)$ corresponden a las rectas $x = c$ y las parábolas $\eta^2 = 4k^2(k^2 + \xi)$ corresponden a las rectas $y = k$. Todas estas parábolas tienen al origen como foco y al eje ξ como eje; forman una familia de parábolas confocales y coaxiales (Fig. 3.9).

Las transformaciones uno a uno tienen una importante interpretación y aplicación en la representación de las *deformaciones o movimientos de sustancias distribuidas de modo continuo*, como los fluidos. Si se imagina una sustancia de este tipo como si estuviera dispersa, en un instante dado, sobre una región R y, a continuación fuera deformada por un movimiento, en general la sustancia dispersa originalmente sobre R cubrirá una región B diferente de R . Cada partícula de la sustancia puede distinguirse, al principio del movimiento, por medio de sus coordenadas (x, y) en R , y al final del movimiento, por sus coordenadas (ξ, η) en B . El carácter biunívoco de la transformación obtenida al llevar (x, y) a corresponder con (ξ, η)

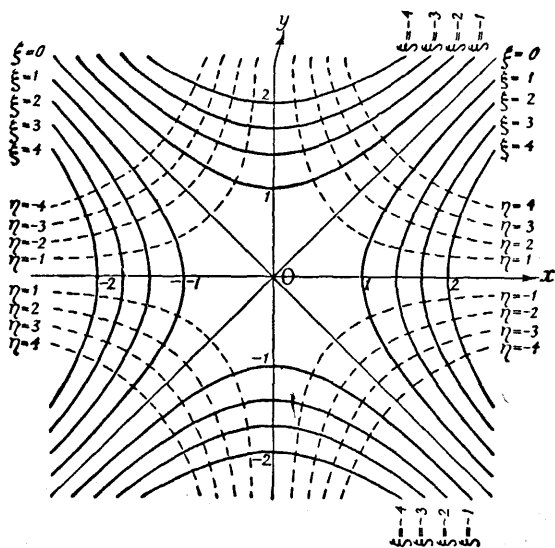


Figura 3.8 Familias ortogonales de hipérbolas rectangulares.

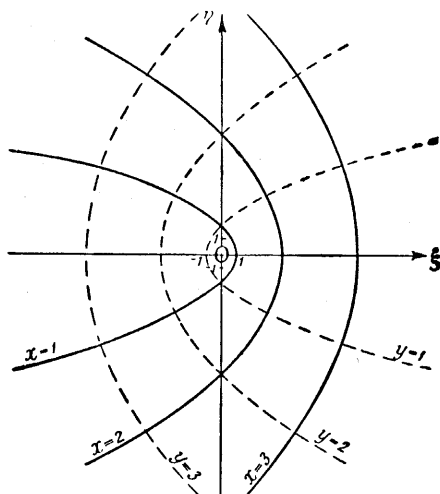


Figura 3.9 Familias ortogonales de parábolas confocales.

es simplemente la expresión matemática del hecho físico obvio de que partículas separadas permanecen separadas.

Ejercicios 3.3a

- Encontrar las curvas imagen de las rectas $x = \text{const.}$, $y = \text{const.}$ bajo las transformaciones siguientes:
 - $\xi = e^x \cos y$, $\eta = e^x \sin y$
 - $\xi = (x - y)/2$, $\eta = \sqrt{xy}$
 - $\xi = \sqrt{x/y}$, $\eta = \cos(x + y)$
 - $\xi = x + y^2$, $\eta = y + x^2 - 1$
 - $\xi = x^y$, $\eta = y^x$
 - $\xi = \sinh x$, $\eta = \cosh y$
 - $\xi = \sin(x + y)$, $\eta = \cos(x - y)$
 - $\xi = e^{\cos x}$, $\eta = e^{\sin y}$
- Hallar la imagen de la región limitada por la curva $\cosh^2 x + \sinh^2 y = 1$ bajo la aplicación $\xi = e^x$, $\eta = e^y$.
- Hallar la imagen del rectángulo $1 \leq x \leq 3$, $4 \leq y \leq 16$, bajo la aplicación $\xi = \sqrt{x + y}$, $\eta = \sqrt{y - x}$.
- ¿Es biunívoca la transformación $\xi = x - xy$, $\eta = 2xy$?

b. Coordenadas curvilíneas

Intimamente relacionada con la primera interpretación (como una aplicación) del sistema de ecuaciones $\xi = f(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$, está la segunda interpretación, como una *transformación de coordenadas* en el plano. Si sucede que las funciones ϕ y ψ no son lineales, ésta ya no es una transformación "afin" sino una *transformación a coordenadas curvilíneas generales*.

Nuevamente se supone que cuando (x, y) varía sobre una región R del plano x, y , el punto correspondiente (ξ, η) varía sobre una región B del plano ξ, η , y también que para cada punto de B puede determinarse de modo único el correspondiente (x, y) en R ; en otras palabras, que la transformación es uno a uno. Una vez más, la transformación inversa se denota por $x = g(\xi, \eta)$, $y = h(\xi, \eta)$.

Por *coordenadas de un punto P* en una región R ahora debe entenderse cualquier pareja de números que sirva para especificar la posición del punto P en R , de modo único con respecto a un marco coordenado dado. Las coordenadas rectangulares constituyen el sistema más sencillo de coordenadas que se extienden sobre todo el plano. Otro sistema familiar es el sistema de coordenadas polares en el plano x, y , introducidas por las ecuaciones

$$\begin{aligned}\xi &= r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \eta &= \theta = \arctan y/x \quad (0 \leq \theta < 2\pi).\end{aligned}$$

Cuando se da un sistema de funciones $\xi = \phi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$ como las anteriores, en general, a cada punto $P(x, y)$ pueden asignársele los valores correspondientes (ξ, η) como nuevas coordenadas, porque cada pareja de valores (ξ, η) que pertenece a la región B determina de modo único a la pareja (x, y) , y, por tanto, determina de modo único la posición del punto P en R . Entonces "las líneas coordenadas" $\xi = \text{constante}$ y $\eta = \text{constante}$ quedan representadas en el plano x, y por medio de dos familias de curvas, las cuales se definen implícitamente por las ecuaciones $\phi(x, y) = \text{constante}$ y $\psi(x, y) = \text{constante}$, respectivamente. Estas curvas coordenadas cubren la región R con una red coordenada (generalmente curva), por lo cual las coordenadas (ξ, η) también se conocen como *coordenadas curvilíneas* en R .

Una vez más se hará notar la íntima relación que tienen estas dos interpretaciones del sistema de ecuaciones. Las curvas en el plano ξ, η que en la aplicación corresponden a rectas paralelas a los ejes en

el plano x, y , pueden considerarse directamente como las curvas coordenadas para las coordenadas curvilíneas $x = g(\xi, \eta)$, $y = h(\xi, \eta)$ en el plano ξ, η ; inversamente, las curvas coordenadas del sistema curvilíneo $\xi = \phi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$ en el plano x, y , bajo la aplicación son las imágenes de las rectas paralelas a los ejes en el plano ξ, η . Incluso en la interpretación de (ξ, η) como coordenadas curvilíneas en el plano x, y , debe considerarse un plano ξ, η y una región B de ese plano en la cual puede variar el punto con coordenadas (ξ, η) , si se desea mantener clara la situación. La diferencia está principalmente en el punto de vista.* Si se está interesado primordialmente en la región R del plano x, y , simplemente se consideran ξ, η como un nuevo medio de localizar los puntos en la región R , siendo entonces la región B del plano ξ, η simplemente subsidiaria; mientras que si se está igualmente interesado en las dos regiones R y B en los planos x, y y ξ, η , respectivamente, es preferible considerar el sistema de ecuaciones como si especificara una correspondencia entre las dos regiones, es decir, una aplicación de una sobre la otra. No obstante, a menudo es preferible tener presentes al mismo tiempo las dos interpretaciones, aplicación y transformación de coordenadas.

Si, por ejemplo, se introducen las coordenadas polares (r, θ) y se interpretan r y θ como coordenadas rectangulares en un plano r, θ , los círculos $r = \text{constante}$ y las rectas $\theta = \text{constante}$ se aplican sobre rectas paralelas a los ejes en el plano r, θ . Si la región R del plano x, y es el círculo $x^2 + y^2 \leq 1$, el punto (r, θ) del plano r, θ variará sobre un rectángulo $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, donde los puntos correspondientes de los lados $\theta = 0$ y $\theta = 2\pi$ están relacionados con uno y el mismo punto de R , y el lado completo $r = 0$ es la imagen del origen $x = 0, y = 0$.

Otro ejemplo de sistema coordenado curvilíneo es el sistema de *coordenadas parabólicas*. Se llega a estas coordenadas considerando la familia de parábolas confocales en el plano x, y (ver también la p. 284 y la Fig. 3.9)

$$y^2 = 2c\left(x + \frac{c}{2}\right),$$

las cuales todas tienen al origen como foco y al eje x como eje. Por cada punto del plano, excepto el origen, pasan dos parábolas de la

*Sin embargo, existe una diferencia real en el sentido de que las ecuaciones siempre definen una *aplicación*, sin importar cuántos puntos (x, y) corresponden a un punto (ξ, η) , mientras que definen una *transformación de coordenadas* sólo cuando la correspondencia es biunívoca.

familia, una correspondiente a un valor positivo del parámetro, $c = \xi$, y la otra a un valor negativo del parámetro, $c = \eta$. Estos dos valores se obtienen resolviendo para c la ecuación cuadrática $y^2 = 2c(x + c/2)$ usando los valores de x y y que correspondan al punto; esto da

$$\xi = -x + \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \eta = -x - \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Estas cantidades ξ y η pueden introducirse como coordenadas curvilíneas en el plano x, y , convirtiéndose entonces las parábolas con focales en las curvas coordenadas. En la Fig. 3.9 se indican estas curvas, si se intercambian los símbolos (x, y) y (ξ, η) .

Al usar las coordenadas parabólicas (ξ, η) , debe tenerse presente que la pareja de valores (ξ, η) corresponde a los dos puntos (x, y) y $(x, -y)$, que son las dos intersecciones de las parábolas correspondientes. De aquí que, con el fin de obtener una correspondencia biunívoca entre la pareja (x, y) y la pareja (ξ, η) , nos debemos restringir a un semiplano, $y \geq 0$, por ejemplo. Entonces cada región R en este semiplano está en correspondencia biunívoca con una región B del plano ξ, η , y las coordenadas rectangulares (ξ, η) de cada punto en esta región B son exactamente las mismas que las coordenadas parabólicas del punto correspondiente en la región R .

Ejercicios 3.3b

1. Probar que para $x \neq 1$, $0 < y < \pi/2$, $\xi = (\sin y)/(x - 1)$, $\eta = x \tan y$, definen un sistema de coordenadas curvilíneas.
2. Encontrar la ecuación para el círculo $x^2 + y^2 = 1$ en términos de las coordenadas curvilíneas

$$\xi = x^3 + 1, \quad \eta = xy.$$

3. ¿Para cuáles puntos del plano x, y no pueden usarse $\xi = xy$ y $\eta = x^2 + y^2$ como coordenadas curvilíneas?

c. Extensión a más de dos variables independientes

Para tres o más variables independientes, el estado de cosas es análogo. De donde, un sistema de tres funciones continuamente diferenciables

$$\xi = \phi(x, y, z), \quad \eta = \psi(x, y, z), \quad \zeta = \chi(x, y, z),$$

definidas en una región R del espacio x, y, z , se pueden considerar como la aplicación de la región R sobre una región B del espacio ξ, η, ζ . Si esta aplicación de R sobre B es biunívoca, de manera que para cada punto imagen (ξ, η, ζ) de B puedan calcularse de modo único las coordenadas (x, y, z) del punto correspondiente (punto original o imagen inversa) en R por medio de las funciones

$$x = g(\xi, \eta, \zeta), \quad y = h(\xi, \eta, \zeta), \quad z = l(\xi, \eta, \zeta),$$

entonces (ξ, η, ζ) también pueden considerarse como las *coordenadas generales* del punto P en la región R . Las superficies $\xi = \text{constante}$, $\eta = \text{constante}$, $\zeta = \text{constante}$ o, en otros símbolos, $\phi(x, y, z) = \text{constante}$, $\psi(x, y, z) = \text{constante}$, $\chi(x, y, z) = \text{constante}$, forman un sistema de tres familias de superficies que cubren la región R y pueden llamarse superficies coordenadas curvilíneas.

Al igual que para dos variables independientes, las transformaciones uno a uno en tres dimensiones pueden interpretarse como deformaciones de una sustancia distribuída continuamente en toda una región del espacio.

Un sistema muy importante de coordenadas son las *coordenadas esféricas*, a veces llamadas *coordenadas polares en el espacio*. Estas especifican la posición de un punto P en el espacio por medio de tres números: (1) la distancia $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ medida desde el origen; (2) la longitud geográfica ϕ , es decir, el ángulo entre el plano x, z y el plano determinado por p y el eje z ; y (3) la inclinación polar o latitud complementaria θ , es decir, el ángulo entre el radio vector OP y el eje z positivo. Como se ve en la Fig. 3.10, las tres coordenadas esféricas r, ϕ, θ están relacionadas con las coordenadas rectangulares por medio de las ecuaciones de transformación

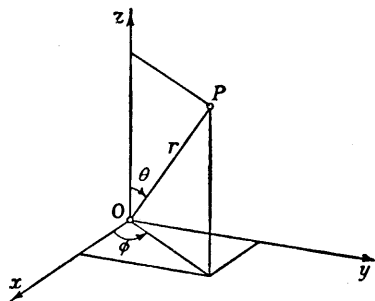


Figura 3.10 Coordenadas esféricas.

$$x = r \cos \phi \sin \theta,$$

$$y = r \sin \phi \sin \theta,$$

$$z = r \cos \theta,$$

de las cuales se obtienen las relaciones inversas

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\phi = \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \arcsen \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \arcsen \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Para coordenadas polares en el plano el origen es un punto excepcional, en el sentido de que para él no se cumple la correspondencia biunívoca, porque allí el ángulo no está determinado. De la misma manera, para la coordenadas esféricas en el espacio, el eje z completo es una excepción, en el sentido de que allí está indeterminada la longitud ϕ . En el propio origen la inclinación polar θ también está indeterminada.

Las superficies coordenadas para coordenadas polares tridimensionales son como sigue: (1) para valores constantes de r , las esferas concéntricas alrededor del origen; (2) para valores constantes de ϕ , la familia de semiplanos que pasan por el eje z ; (3) para valores constantes de θ , los conos circulares con el eje z como eje y el origen como vértice (Fig. 3.11).

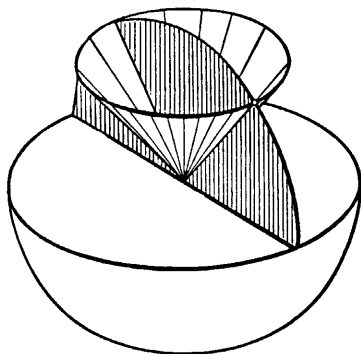


Figura 3.11 Superficies coordenadas para las coordenadas esféricas.

Otro sistema coordenado que se usa con frecuencia es el sistema de *coordenadas cilíndricas*. Estas se obtienen introduciendo las coordenadas polares ρ, ϕ en el plano x, y y conservando a z como la tercera coordenada. Entonces las fórmulas de transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas son

$$x = \rho \cos \phi,$$

$$y = \rho \operatorname{sen} \phi,$$

$$z = z$$

y la transformación inversa es

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\phi = \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \arcsen \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$z = z.$$

Las superficies coordenadas $\rho = \text{constante}$ son los cilindros circulares verticales que cortan al plano x, y en círculos concéntricos con el origen como centro; las superficies $\phi = \text{constante}$ son los semiplanos que pasan por el eje z y las superficies $z = \text{constantes}$ son los planos paralelos al plano x, y .

Ejercicios 3.3c

1. Encontrar la inversa de la transformación de coordenadas curvilíneas

$$\xi = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \eta = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \zeta = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2},$$

2. Invertir la transformación de coordenadas $w = r \cos \phi$, $x = r \operatorname{sen} \phi \cos \psi$, $y = r \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \psi \cos \theta$, $z = r \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \psi \operatorname{sen} \theta$. ¿Cuáles son los conjuntos $r = \text{constante}$, $\phi = \text{constante}$, $\psi = \text{constante}$, $\theta = \text{constante}$?

d. Fórmulas de derivación para las funciones inversas

En muchos casos de importancia práctica es posible resolver explícitamente el sistema de ecuaciones dado, como en los ejemplos anteriores, y, por tanto, reconocer que las funciones inversas son continuas y poseen derivadas continuas. Si es posible presumir la existen-

cia y la diferenciabilidad de las funciones inversas, pueden calcularse las derivadas de estas últimas sin resolver en realidad las ecuaciones explícitamente, de la siguiente manera: se sustituyen las funciones inversas $x = g(\xi, \eta)$, $y = h(\xi, \eta)$ en las ecuaciones dadas $\xi = \phi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$. A la derecha se obtienen las funciones compuestas $\phi(g(\xi, \eta), h(\xi, \eta))$ y $\psi(g(\xi, \eta), h(\xi, \eta))$ de ξ y η ; pero éstas deben ser iguales a ξ y η , respectivamente. Derívense ahora cada una de las ecuaciones

$$(24a) \quad \xi = \phi(g(\xi, \eta), h(\xi, \eta))$$

$$\eta = \psi(g(\xi, \eta), h(\xi, \eta))$$

con respecto a ξ y a η , considerando a ξ y a η como variables independientes¹ y aplicando la regla de la cadena para derivar a las funciones compuestas. Entonces se obtiene el sistema de ecuaciones

$$(24b) \quad 1 = \phi_x g_\xi + \phi_y h_\xi, \quad 0 = \phi_x g_\eta + \phi_y h_\eta,$$

$$0 = \psi_x g_\xi + \psi_y h_\xi, \quad 1 = \psi_x g_\eta + \psi_y h_\eta.$$

Resolviendo estas ecuaciones se obtienen expresiones para las derivadas parciales de las funciones inversas $x = g(\xi, \eta)$ y $y = h(\xi, \eta)$ con respecto a ξ y η , expresadas en términos de las derivadas de las funciones originales $\phi(x, y)$ y $\psi(x, y)$ con respecto a x y y , a saber,

$$(24c) \quad g_\xi = \frac{\psi_y}{D}, \quad g_\eta = -\frac{\phi_y}{D}, \quad h_\xi = -\frac{\psi_x}{D}, \quad h_\eta = \frac{\phi_x}{D},$$

o bien,

$$(24d) \quad x_\xi = \frac{\eta_y}{D}, \quad x_\eta = -\frac{\xi_y}{D}, \quad y_\xi = -\frac{\eta_x}{D}, \quad y_\eta = \frac{\xi_x}{D}.$$

Por brevedad aquí se ha escrito

$$(24e) \quad D = \xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x = \begin{vmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \xi}{\partial y} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial y} \end{vmatrix}.$$

¹Estas ecuaciones se cumplen para todos los valores de ξ y η bajo consideración; como se dice, se cumplen *idénticamente*, en contraste con las ecuaciones entre variables que sólo se satisfacen para *algunos* de los valores de estas variables. Cuando tales ecuaciones idénticas, o *identidades*, se derivan con respecto a cualquiera de las variables que ocurren en ellas, nuevamente se obtienen identidades, lo que se concluye inmediatamente a partir de la definición.